



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 11: Modele în timp continuu



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ ARFIMA: AutoRegressive Fractionally Integrated Moving Average (model) (model autoregresiv cu medie mobilă, integrat fracționar)
- ▣ ARMA: AutoRegressive Moving Average (model) (model autoregresiv cu medie mobilă)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BSS: Brownian SemiStationary (process) (procesul brownian semistaționar)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CBOE: Chicago Board Options Exchange (bursa de opțiuni din Chicago)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ CIR: Cox–Ingersoll–Ross (model) (modelul Cox–Ingersoll–Ross al ratei dobânzii)
- ▣ CKLS: Chan–Karolyi–Longstaff–Sanders (model) (modelul Chan–Karolyi–Longstaff–Sanders al ratei dobânzii)
- ▣ CLT: Central Limit Theorem (teorema limită centrală)
- ▣ DGS10: 10-Year Treasury Constant Maturity Rate (FRED series code) (randamentul titlurilor de stat americane cu scadența constantă de 10 ani (codul seriei FRED))
- ▣ DTB3: 3-Month Treasury Bill: secondary market rate (FRED series code) (randamentul titlurilor de stat americane pe 3 luni pe piața secundară (codul seriei FRED))
- ▣ EWMA: Exponentially Weighted Moving Average (medie mobilă ponderată exponențial)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GBM: Geometric Brownian Motion (mișcarea browniană geometrică)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ JB: Jarque–Bera (test) (testul de normalitate Jarque–Bera)
- ▣ LLM: Large Language Model (model lingvistic mare)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- ▣ MCS: Model Confidence Set (mulțimea de încredere a modelelor)
- ▣ MLE: Maximum Likelihood Estimation (estimarea prin metoda verosimilității maxime)
- ▣ MSE: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- NLLS: Non-Linear Least Squares (metoda celor mai mici pătrate neliniare)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- OU: Ornstein–Uhlenbeck (process) (procesul Ornstein–Uhlenbeck)
- PDE: Partial Differential Equation (ecuație cu derivate parțiale)
- QLIKE: Quasi-LIKelihood (loss function) (funcția de pierdere de tip cvasi-verosimilitate)
- QQ: Quantile–Quantile (plot) (graficul cuantilă–cuantilă)
- RFSV: Rough Fractional Stochastic Volatility (model) (modelul de volatilitate stochastică fracționară rugoasă)
- SDE: Stochastic Differential Equation (ecuație diferențială stochastică)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- SVJ: Stochastic Volatility with Jumps (model) (model cu volatilitate stochastică și salturi)
- VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)
- XFG: Quantlet prefix of Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck) (prefixul Quantlet-urilor din Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck))

Traseul capitolului și rezultatele învățării

Întrebarea și traseul

- ▣ Prețurile sînt înregistrate zilnic sau la cîteva milisecunde: le poate descrie un singur model la **orice** scară de timp?
- ▣ Partea I: mișcarea browniană, calculul Itô, simularea, mișcarea browniană geometrică, revenirea la medie
- ▣ Partea a II-a: estimarea difuziilor, schimbarea măsurii, salturile, volatilitatea stochastică, modelele confruntate cu datele, un studiu de caz, descoperirea asistată de AI
- ▣ Istoria domeniului și detaliile tehnice: ▶ **Anexa**, înaintea bibliografiei

După acest capitol puteți

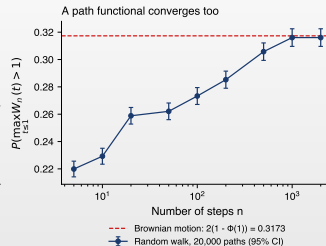
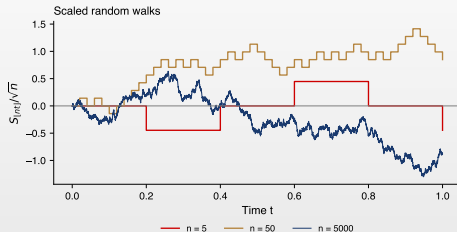
- ▣ aplica lema lui Itô și simula o ecuație diferențială stochastică cu un ordin de eroare cunoscut
- ▣ estima modelele GBM, Ornstein–Uhlenbeck, Merton și Heston pe date, cu erori standard care reflectă ce parametri poate identifica eșantionul
- ▣ explica ce caracteristică a datelor reproduce fiecare model și ce caracteristică nu reproduce niciunul
- ▣ Evaluarea opțiunilor (**Capitolul 12**), modelele de dobîndă și managementul riscului sînt formulate în acest limbaj

Datele folosite în acest capitol

Seria	Tip	Perioada	Zile
S&P 500	indice bursier SUA	1990–2026	9 245
BET	indice bursier BVB	2000–2026	6 670
Bitcoin	cripto-activ, 7 zile din 7	2014–2026	4 384
VIX	indicele de volatilitate implicită al S&P 500 (CBOE)	1990–2026	zilnic
DTB3	randamentul titlurilor de stat SUA pe 3 luni (FRED)	1954–2026	zilnic

- Valori zilnice de închidere pînă la 18 septembrie 2026; randamente logaritmice zilnice $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$, fiecare serie pe propriul calendar (regulile de curățare: [▶ Anexa](#))
- Timpul în ani, pasul zilnic $\Delta t = 1/252$ (Bitcoin: $1/365$); drifturi și volatilități anualizate
- W_t : mișcarea browniană standard; S_t : prețul; v_t : varianța instantanee; $\mathcal{F}_t$: informația (filtrarea) pînă la t

De la mersul aleator la mișcarea browniană: teorema lui Donsker



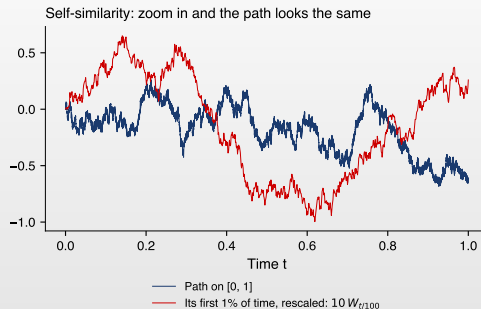
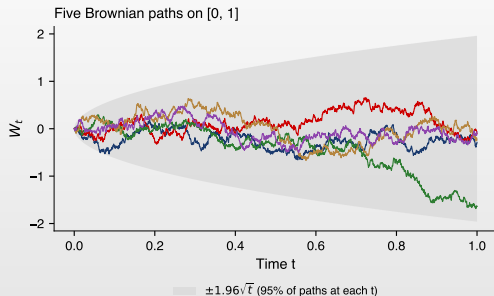
- Mersul aleator scalat $W_n(t) = S_{[nt]} / \sqrt{n}$, $S_k = \xi_1 + \dots + \xi_k$, pașii ξ_i i.i.d. cu media 0 și dispersia 1; $[nt]$: partea întreagă a lui nt ; pas de timp $1/n$, pas de spațiu $1/\sqrt{n}$
 - Teorema limită centrală (CLT): $W_n(t) \rightarrow N(0, t)$ pentru fiecare t ; Donsker: $W_n \Rightarrow W$ ($\Rightarrow$: convergență în distribuție) pentru **întreaga traiectorie**, oricare ar fi legea pașilor [Billingsley \(1999\)](#)
- Panoul din dreapta: $P(\max_{t \leq 1} W_n(t) > 1)$ crește de la 0,220 ($n = 5$) la 0,316 ($n = 2000$), spre valoarea din principiul reflexiei $2(1 - \Phi(1)) = 0,3173$ (Φ : funcția de repartiție a distribuției Normale standard)
- O grilă rară nu surprinde maximum atins între observații, iar convergența este lentă, de ordinul $1/\sqrt{n}$: închiderile zilnice subestimează amplitudinea din timpul zilei



Mișcarea browniană: definiție și proprietăți

- ▣ **Mișcarea browniană standard:** $W_0 = 0$; incremente independente; $W_t - W_s \sim N(0, t - s)$ pentru $s < t$; traiectorii continue
 - ▶ Existența: [Wiener \(1923\)](#); simularea pe o grilă: $W_{t+\Delta t} = W_t + \sqrt{\Delta t} Z$, $Z \sim N(0, 1)$
- ▣ $\text{Cov}(W_s, W_t) = \min(s, t)$; un proces gaussian și o **martingală**: $\mathbb{E}[W_t | \mathcal{F}_s] = W_s$, cu $\mathcal{F}_s$ informația disponibilă pînă la s (mersul aleator al pieței eficiente din [Capitolul 2](#))
- ▣ **Autosimilaritate:** $\{c^{-1/2} W_{ct}\}$ este tot o mișcare browniană standard, pentru orice $c > 0$
- ▣ Traiectoriile sînt continue, dar **nicăieri derivabile**
 - ▶ $(W_{t+h} - W_t)/h$ are abaterea standard $1/\sqrt{h} \rightarrow \infty$: calculul diferențial clasic nu se aplică

Traectorii browniene

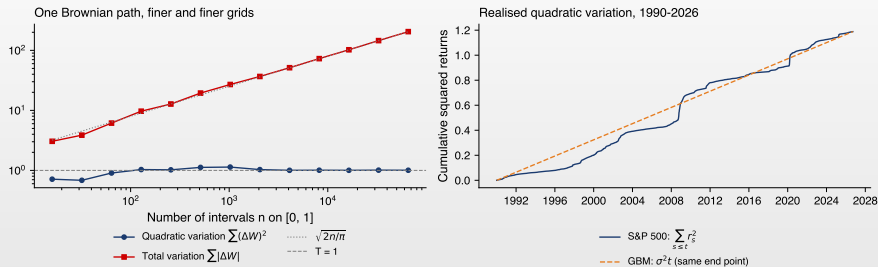


- Stînga: cinci traectorii cu banda punctuală $\pm 1.96\sqrt{t}$ (95% pentru fiecare t în parte, nu pentru întreaga traectorie); dreapta: o traectorie și primul ei 1% din timp, mărit de 100 de ori pe axa timpului și de 10 ori pe axa valorilor
- Banda se lărgeste ca $\sqrt{t}$ (regula rădăcinii pătrate a timpului din [Capitolul 7](#)), iar un segment mărit are același aspect ca întreaga traectorie; piețele reale încalcă autosimilaritatea, deoarece cozile groase și volatility clustering depind de orizont ([Capitolul 1](#))

Variația totală și variația pătratică

- Grila $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$ cu pasul $\Delta t = T/n$ și incrementele $\Delta W_k = W_{t_k} - W_{t_{k-1}}$
- **Variația totală** $\sum_k |\Delta W_k|$: lungimea traiectoriei
 - ▶ Media ei este $\sqrt{2nT/\pi} \rightarrow \infty$: o traiectorie browniană are lungime infinită
- **Variația pătratică** $[W]_T = \lim \sum_k (\Delta W_k)^2 = T$
 - ▶ O sumă aleatoare cu o limită **deterministă**
 - ▶ $Q_n = \sum_{k=1}^n (\Delta W_k)^2$, $\text{Var}(Q_n) = 2T^2/n$: un an de date zilnice dă o eroare relativă de circa 9% ($\sqrt{2/252}$), principiul care stă la baza varianței realizate ([Capitolul 9](#))
- Scrierea prescurtată folosită în calculul Itô: $(dW_t)^2 = dt$

Variația pătratică: simulare și date



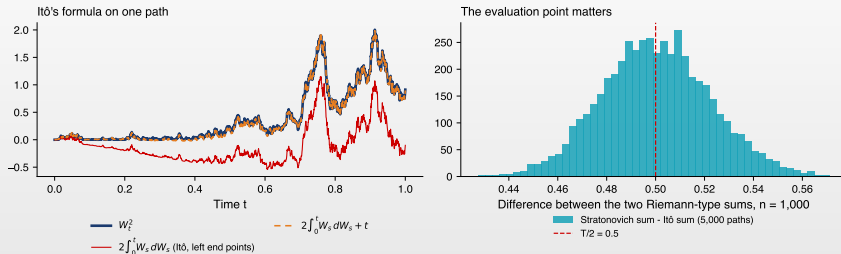
- Stînga: o traiectorie browniană pe grile cu 16 pînă la 65.536 de intervale: variația pătratică se stabilizează la 1,006 ($T = 1$), iar variația totală continuă să crească, 205 față de $\sqrt{2n/\pi} = 204$
- Dreapta: suma cumulată $\sum r_t^2$ pentru S&P 500, 1,188 în 36,7 ani (volatilitate medie 18,0%); sub mișcarea browniană geometrică ar urma dreapta $\sigma^2 t$
- Suma crește în trepte: septembrie 2008 – martie 2009 reprezintă 1,6% din zile, dar 15,2% din variația pătratică; februarie – aprilie 2020: 0,5% și 7,8%. Volatilitatea este ea însăși aleatoare (Heston, Secțiunea 10)

Integrala Itô

- ▣ Scopul: să dăm un sens integralei $\int_0^T H_t dW_t$, câștigul obținut deținând H_t unități dintr-un activ al cărui preț evoluează ca W
 - ▶ Integrarea Riemann–Stieltjes nu se poate aplica, deoarece traiectoria are variație totală infinită
- ▣ **Integrala Itô**: limita în medie pătratică a sumelor cu integrandul evaluat în capătul **stîng**
 - ▶ $\int_0^T H_t dW_t = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n H_{t_{k-1}} (W_{t_k} - W_{t_{k-1}})$, pentru H **adaptat**, cu $\mathbb{E} \left[\int_0^T H_t^2 dt \right] < \infty$
 - ▶ Interpretarea financiară: H_t folosește doar informația pînă la t ; poziția se alege înaintea următoarei mișcări a prețului
- ▣ Media zero, $\mathbb{E} \left[\int_0^T H_t dW_t \right] = 0$, și **izometria Itô**, $\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T H_t dW_t \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^T H_t^2 dt \right]$
 - ▶ $t \mapsto \int_0^t H_s dW_s$ este o martingală: nicio strategie nu câștigă în medie dintr-o martingală (condiții mai slabe:

▶ Anexa
- ▣ Sumele cu punctul de mijloc dau integrala **Stratonovich**, o valoare diferită; în finanțe se folosește integrala Itô, deoarece o poziție aleasă la mijlocul intervalului ar folosi informații viitoare

Exemplu rezolvat: $\int_0^T W_t dW_t$ pe traiectorii simulate



- Fiecare termen: $W_{t_{k-1}} \Delta W_k = \frac{1}{2}(W_{t_k}^2 - W_{t_{k-1}}^2) - \frac{1}{2}(\Delta W_k)^2$; prima parte se reduce telescopic, a doua tinde la $\frac{1}{2}T$:

$$\int_0^T W_t dW_t = \frac{1}{2}W_T^2 - \frac{1}{2}T$$
 - Calculul obișnuit ar da $\frac{1}{2}W_T^2$: termenul suplimentar $-\frac{1}{2}T$ este variația pătratică, iar media este $\frac{1}{2}(T - T) = 0$
- Stînga: pe o traiectorie, $2\int_0^t W dW + t$ se suprapune exact peste W_t^2 ; dreapta: sumele Stratonovich minus Itô pe 5.000 de traiectorii, media 0,500, abaterea standard 0,022 (teoria $T/2 = 0,5$)
- Sumele Itô: media 0,007, dispersia 0,520; teoria: 0 și, prin izometrie, $\int_0^1 t dt = 1/2$

Procese Itô și lema lui Itô

- ▣ **Proces Itô:** $dX_t = a_t dt + b_t dW_t$ (driftul a_t , coeficientul de difuzie b_t , ambii adaptați)
 - ▶ Prescurtare pentru $X_t = X_0 + \int_0^t a_s ds + \int_0^t b_s dW_s$
- ▣ **Lema lui Itô:** pentru $f(t, x)$ de două ori derivabilă **Itô (1944)**
 - ▶ $df(t, X_t) = (f_t + a_t f_x + \frac{1}{2} b_t^2 f_{xx}) dt + b_t f_x dW_t$
 - ▶ Derivatele parțiale evaluate în (t, X_t) : $f_t = \partial f / \partial t$, $f_x = \partial f / \partial x$, $f_{xx} = \partial^2 f / \partial x^2$
- ▣ Regulă practică: dezvoltare Taylor de ordinul doi cu $dt \cdot dt = 0$, $dt \cdot dW = 0$, $dW \cdot dW = dt$
 - ▶ Termenul de ordinul doi $\frac{1}{2} b_t^2 f_{xx} dt$ nu dispare: aceasta este singura diferență față de calculul clasic

Covariația pătratică și formula Itô multivariată

- **Covariația pătratică** $[X, Y]_t = \lim \sum_k \Delta X_k \Delta Y_k$; dacă $\text{Corr}(dW^{(1)}, dW^{(2)}) = \rho$, atunci $d[W^{(1)}, W^{(2)}]_t = \rho dt$
 - ▶ Regula produsului: $d(X_t Y_t) = X_t dY_t + Y_t dX_t + d[X, Y]_t$
- **Formula Itô multivariată** pentru $X_t \in \mathbb{R}^d$ și $f(t, x)$ de două ori derivabilă
 - ▶ $df(t, X_t) = f_t dt + \sum_i f_{x_i} dX_t^i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} f_{x_i x_j} d[X^i, X^j]_t$
 - ▶ X_t^i : componenta i ; f_{x_i} , $f_{x_i x_j}$: derivatele parțiale de ordinul unu și doi în acele componente
- Exemplu rezolvat (Heston, Secțiunea 10): $dS = \mu S dt + \sqrt{v} S dW^{(1)}$, $dv = \kappa(\theta - v) dt + \xi \sqrt{v} dW^{(2)}$
 - ▶ S : prețul, v : varianța lui; μ : driftul, κ : viteza de revenire la medie, θ : varianța pe termen lung, ξ : volatilitatea varianței
 - ▶ $d(S_t v_t) = S_t dv_t + v_t dS_t + \rho \xi v_t S_t dt$
 - ▶ ρ intră în driftul produsului: cu $\rho < 0$, prețul și varianța tind să se miște în sensuri opuse

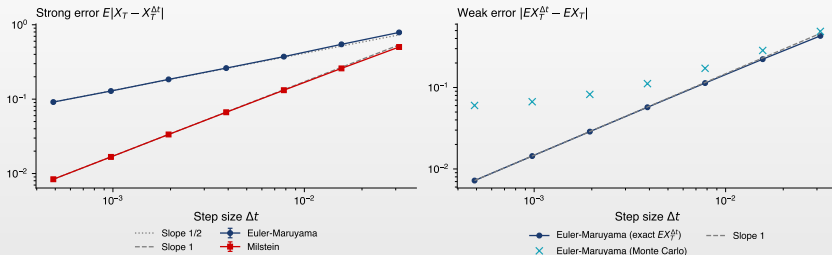
Ecuatii diferențiale stochastice și două scheme

- O **ecuație diferențială stochastică** (SDE, stochastic differential equation): $dX_t = a(t, X_t) dt + b(t, X_t) dW_t$, X_0 dat: driftul și difuzia depind de starea curentă
 - ▶ Tranziții exacte pentru GBM, Ornstein–Uhlenbeck și Merton: le simulăm exact, fără eroare de discretizare; Heston are doar funcția caracteristică în formă închisă; condițiile de existență: [▶ Anexa](#)
- **Euler–Maruyama**: a și b sînt menținuți constanți pe fiecare pas [Higham \(2001\)](#)
 - ▶ $X_{k+1} = X_k + a(X_k) \Delta t + b(X_k) \Delta W_k$, $\Delta W_k = \sqrt{\Delta t} Z_k$
 - ▶ X_k : aproximarea la $t_k = k\Delta t$; Z_k : extrageri i.i.d. $N(0, 1)$
- **Milstein**: adăugăm următorul termen Itô–Taylor [Milstein \(1975\)](#)
 - ▶ $X_{k+1} = X_k + a(X_k) \Delta t + b(X_k) \Delta W_k + \frac{1}{2} b(X_k) b'(X_k) [(\Delta W_k)^2 - \Delta t]$
 - ▶ $b'(x) = db/dx$; corecția are media condiționată zero: crește ordinul tare (precizia traiectoriei), nu și ordinul slab

Convergența tare și convergența slabă

- **Eroarea tare:** $\mathbb{E}|X_T - X_T^{\Delta t}| \leq C \Delta t^\gamma$, cât de aproape este fiecare traiectorie simulată de cea adevărată
 - ▶ X_T : soluția exactă la T ; $X_T^{\Delta t}$: schema cu pasul Δt ; C : o constantă; γ : ordinul tare
 - ▶ Euler–Maruyama $\gamma = 1/2$; Milstein $\gamma = 1$; necesară pentru mărimi dependente de traiectorie: erori de hedging, atingerea unor bariere
- **Eroarea slabă:** $|\mathbb{E}[g(X_T^{\Delta t})] - \mathbb{E}[g(X_T)]| \leq C \Delta t^\beta$, cât de apropiată este distribuția simulată de cea adevărată
 - ▶ g : o funcție de valoarea finală, de exemplu payoff-ul unei opțiuni; β : ordinul slab
 - ▶ Ambele scheme: $\beta = 1$; suficientă pentru prețurile opțiunilor europene și alte valori așteptate
 - ▶ Condiții: coeficienți netezi cu derivate mărginite și g netedă Kloeden & Platen (1992); coeficienții de tip radical (CIR, Heston), cuantilele precum VaR și atingerea barierelor pot converge mai lent
- Ecuția de test Higham (2001): $dX = \lambda X dt + \mu X dW$, $\lambda = 2$, $\mu = 1$, $X_0 = 1$, $T = 1$, cu soluția exactă ca reper
 - ▶ Pe un grafic log-log, ordinul este panta erorii în funcție de mărimea pasului (slide-ul următor)

Convergența schemelor

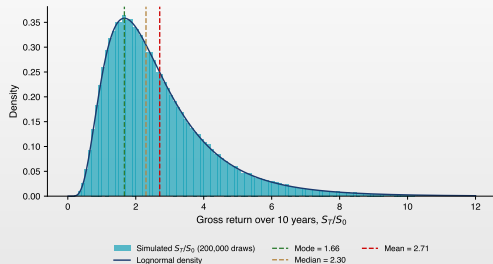
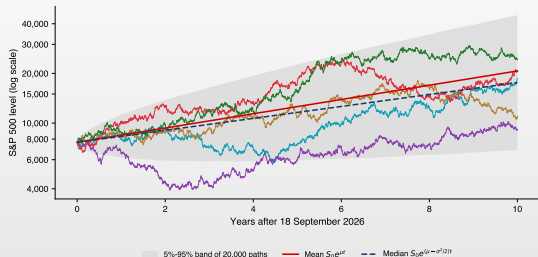


- 20.000 de traiectorii browniene pe o grilă fină de 2^{11} pași, rărită la pași de la 2^{-11} la 2^{-5} ; ordinele tari (panta regresiei log-log, CI de 95% prin reeșantionarea traiectoriilor întregi): Euler–Maruyama 0,518 [0,512, 0,525], Milstein 0,986 [0,984, 0,987]
 - CI înguste măsoară doar zgomotul Monte Carlo; mica diferență față de 1/2 și 1 este curbura la pași finiți, nu un alt ordin; înjumătățirea lui Δt înjumătățește eroarea Milstein, dar reduce eroarea Euler doar cu 29%
- Ordinul slab Euler–Maruyama din media exactă $(1 + \lambda \Delta t)^{T/\Delta t}$: 0,985, o pantă deterministă
 - Curba estimărilor Monte Carlo devine plată la pași mici: eroarea lor standard, circa 0,068, depășește deplasarea; mărimea eșantionului, nu pasul, este adesea constrângerea decisivă [Glasserman \(2003\)](#)

Mișcarea browniană geometrică (GBM) din lema lui Itô

- SDE: $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$: variația **procentuală** are drift μ și volatilitate σ constante, pe an
 - Propus de [Osborne \(1959\)](#) și [Samuelson \(1965\)](#); modelul de preț din spatele [Black & Scholes \(1973\)](#)
- Lema lui Itô pentru $f(x) = \ln x$, cu $f_x = 1/x$, $f_{xx} = -1/x^2$, $a_t = \mu S_t$, $b_t = \sigma S_t$
 - $d \ln S_t = (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2) dt + \sigma dW_t$, deci $S_t = S_0 \exp((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t)$
 - Prețurile rămân pozitive; simularea exactă are nevoie doar de extrageri din distribuția Normală
- Logaritmul prețului crește cu driftul logaritmic $m = \mu - \sigma^2/2$, nu cu μ : volatilitatea reduce creșterea averii investorului median
 - $\sigma = 18\%$ costă $\sigma^2/2 = 1,6$ puncte procentuale pe an; $\sigma = 67\%$ (Bitcoin), 22 de puncte
- Implicații testabile: $r_t = \ln(S_t/S_{t-\Delta t})$ i.i.d. $N(m\Delta t, \sigma^2\Delta t)$ la orice frecvență
 - Asimetrie 0, exces de kurtosis 0; fără autocorelație în r_t , $|r_t|$ sau r_t^2 ; dispersia proporțională cu orizontul

Rezultate lognormale: zece ani de traiectorii S&P 500 simulate



- GBM cu $\hat{\mu} = 10,0\%$, $\hat{\sigma} = 18,0\%$ (1990–2026), $T = 10$ ani: media $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}$, mediana $S_0 e^{mT}$, moda $S_0 e^{(m-\sigma^2)T}$; randamente brute 2,71, 2,30, 1,66 (dreapta)
- Stînga: 20.000 de traiectorii exacte de la $S_0 = 7\,650$ (18 septembrie 2026): media 20\,696, mediana 17\,604, intervalul 5%-95% 6\,878 – 45\,017; $P(S_T < S_0) = \Phi(-m\sqrt{T}/\sigma) = 7,1\%$
- $P(S_T < \mathbb{E}[S_T]) = \Phi(\sigma\sqrt{T}/2) = 61,2\%$: majoritatea investitorilor ajung sub medie, deci raportați mediana și cuantilele; fan chart-ul este prea îngust în crize (fără cozi groase, fără volatility clustering: testat mai jos)

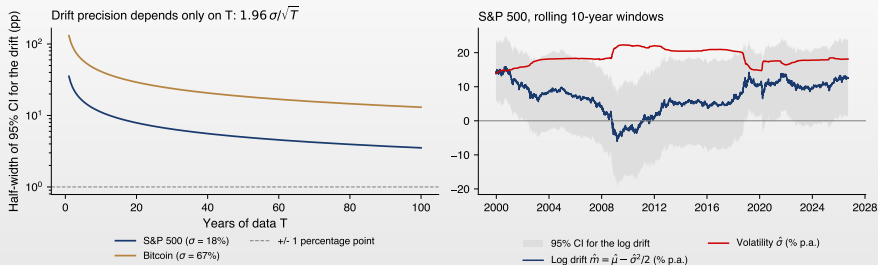
Estimarea GBM prin verosimilitate maximă

- Estimarea prin verosimilitate maximă (MLE) din n randamente logaritmice la pasul Δt , pe $T = n\Delta t$ ani ($\bar{r}$: randamentul logaritmice mediu): $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n\Delta t} \sum_t (r_t - \bar{r})^2$, $\hat{m} = \bar{r}/\Delta t$, $\hat{\mu} = \hat{m} + \hat{\sigma}^2/2$
- Sub GBM, eroarea standard (e.s.) $e.s.(\hat{\sigma}) = \sigma/\sqrt{2n}$ scade cu numărul de observații; $e.s.(\hat{m}) = \sigma/\sqrt{T}$ depinde doar de **durata calendaristică**, deoarece $\sum_t r_t = \ln(S_T/S_0)$ folosește doar primul și ultimul preț

	Ani	$\hat{\sigma}$ (%)	e.s. ($\hat{\sigma}$)	$\hat{m}$ (%)	e.s. ($\hat{m}$)
S&P 500	36,7	18,0	0,13	8,3	3,0
BET	26,5	22,2	0,19	16,1	4,3
Bitcoin	12,0	66,6	0,71	43,1	19,2

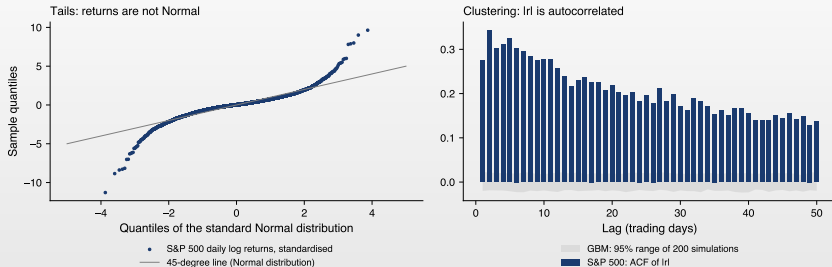
- Volatilitatea este estimată cu o eroare de 0,1–0,7 puncte procentuale, driftul logaritmice doar cu 3–19 puncte; S&P 500: $\hat{\mu} = 8,3\% + 1,62\% = 10,0\%$ pe an
- Aceste e.s. sînt condiționate de GBM: cu excesul de kurtosis k , chiar și randamentele independente cresc e.s. ($\hat{\sigma}$) de $\sqrt{(k+2)/2} = 2,5$ ori (S&P 500); e.s. bootstrap pe blocuri în Seminarul 11, B2

Precizia estimării driftului



- Stînga: semilățimea CI de 95% pentru drift în funcție de numărul de ani; ± 1 punct necesită $(1,96 \hat{\sigma} / 0,01)^2 = 1\,243$ de ani pentru S&P 500 și 17\,028 de ani pentru Bitcoin
- Dreapta: S&P 500 pe ferestre mobile de 10 ani
 - Driftul logaritmic variază între $-6,0\%$ (fereastra încheiată în 2009-03) și $15,8\%$ (2000-09), fiecare cu un CI de circa ± 11 puncte, deci variația este în mare parte zgomot
 - Volatilitatea rămîne între $14,1\%$ și $22,3\%$: precisă, dar nu constantă
- Evaluarea opțiunilor din Capitolul 12 evită μ : sub măsura neutră la risc intră doar σ (Girsanov, Secțiunea 8)

Adecvarea GBM pentru S&P 500



- Stînga: graficul cuantilă–cuantilă (QQ) al randamentelor logaritmice zilnice standardizate față de distribuția Normală: exces de kurtosis 10,9 în loc de 0, cea mai rea zi la $-11,3$ abateri standard, 62 de zile dincolo de ± 4 față de 0,59 așteptate; statistica Jarque–Bera (JB) 45 805
- Dreapta: funcția de autocorelație (ACF) a lui $|r_t|$: 0,27 la lagul 1 și încă 0,14 la lagul 50, în timp ce 200 de eșantioane GBM de aceeași lungime nu depășesc niciodată 0,024 în valoare absolută
- GBM nu reproduce niciunul dintre cele două fapte stilizate din [Capitolul 1 Cont \(2001\)](#); restul capitolului adaugă revenirea la medie, salturile și volatilitatea aleatoare

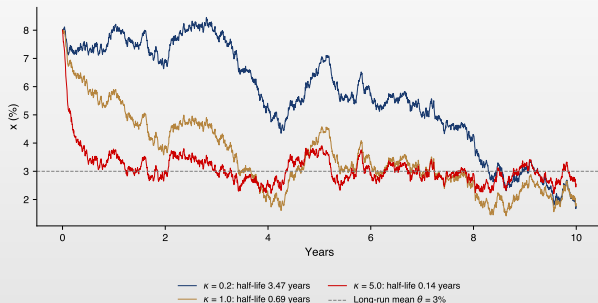
Procesul Ornstein–Uhlenbeck (OU)

- SDE: $dx_t = \kappa(\theta - x_t) dt + \sigma dW_t$, $\kappa > 0$ [Uhlenbeck & Ornstein \(1930\)](#): media pe termen lung θ , viteza de revenire la medie κ , volatilitatea σ
 - Deasupra lui θ driftul este negativ, sub θ pozitiv: o forță de revenire care readuce x spre θ ; folosit pentru dobânzi [Vasicek \(1977\)](#), volatilitate, spread-uri, prețuri ale mărfurilor
- Lema lui Itô pentru $e^{\kappa t} x_t$: $x_t = \theta + (x_0 - \theta)e^{-\kappa t} + \sigma \int_0^t e^{-\kappa(t-s)} dW_s$, o variabilă Normală cu
 - $\mathbb{E}[x_t | x_0] = \theta + (x_0 - \theta)e^{-\kappa t}$, $\text{Var}(x_t | x_0) = \frac{\sigma^2}{2\kappa} (1 - e^{-2\kappa t})$
 - Distribuția staționară ($t \rightarrow \infty$): $N(\theta, \sigma^2/(2\kappa))$
- **Timpul de înjumătățire** $\ln 2/\kappa$: timpul în care o abatere așteptată de la θ se reduce la jumătate
 - $\kappa = 0,5$ pe an: timp de înjumătățire 1,39 ani; spre deosebire de mișcarea browniană, dispersia nu mai crește

Discretizarea exactă: un AR(1)

- Eșantionat la pasul Δt , procesul OU este exact un model autoregresiv de ordinul 1 (AR(1)):
 - ▶ $x_{t+\Delta t} = a + b x_t + \varepsilon_t$, $b = e^{-\kappa \Delta t}$, $a = \theta(1 - b)$, $\text{Var}(\varepsilon_t) = \frac{\sigma^2}{2\kappa}(1 - b^2)$
- Verosimilitatea maximă = metoda celor mai mici pătrate (OLS) a lui $x_{t+\Delta t}$ pe x_t , apoi inversăm relațiile
 - ▶ $\hat{\kappa} = -\ln \hat{b} / \Delta t$, $\hat{\theta} = \hat{a} / (1 - \hat{b})$, $\hat{\sigma} = \hat{s}_\varepsilon \sqrt{2\hat{\kappa} / (1 - \hat{b}^2)}$
 - ▶ $\hat{a}$, $\hat{b}$: termenul liber și panta OLS; $\hat{s}_\varepsilon$: abaterea standard a reziduurilor OLS
- Erori standard pentru $\hat{\kappa}$ și $\hat{\theta}$ prin metoda delta, din covarianța OLS a lui $(\hat{a}, \hat{b})$ (Seminarul 11, A9)
- Cu date zilnice b este foarte aproape de 1: κ este estimat imprecis, ca în cazul testelor de rădăcină unitară

Trei viteze de revenire la medie

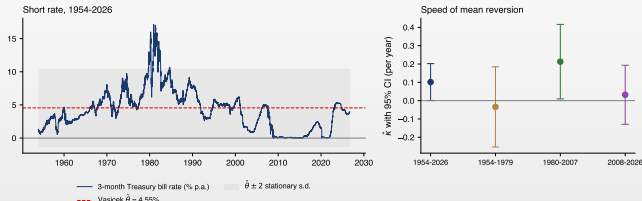


- Traietorii OU cu aceleași șocuri, pornind de la 8%, cu $\theta = 3\%$, $\sigma = 1\%$ și $\kappa = 0,2, 1, 5$; simulare exactă, pași zilnici
- Timpii de înjumătățire 3,47, 0,69 și 0,14 ani: cu $\kappa = 5$, diferența de la 8% la 3% dispăre aproape complet în câteva luni
- Abaterile standard staționare $\sigma / \sqrt{2\kappa}$: 1,58%, 0,71%, 0,32%; o revenire lentă nu se poate distinge de un mers aleator timp de mai mulți ani
- Proгноzele pe termen lung converg la θ

Modele ale ratei pe termen scurt: Vasicek și CIR

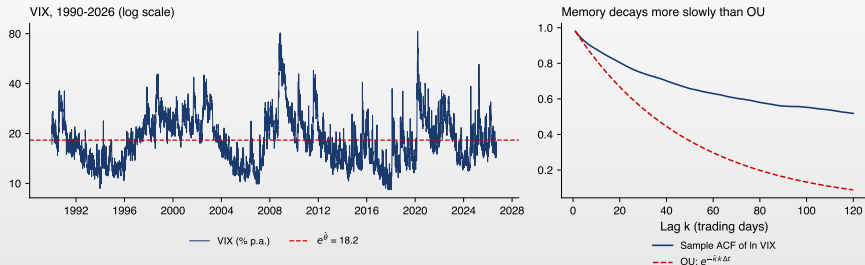
- **Vasicek**: rata pe termen scurt r_t este un proces OU Vasicek (1977)
 - ▶ Distribuția Normală: ratele negative au probabilitate pozitivă $\Phi(-\theta\sqrt{2\kappa}/\sigma)$ pe termen lung
 - ▶ Prețurile și randamentele obligațiunilor în formă închisă (Feynman–Kac, Secțiunea 8)
- **Cox–Ingersoll–Ross (CIR)**: $dr_t = \kappa(\theta - r_t) dt + \sigma\sqrt{r_t} dW_t$ Cox, Ingersoll & Ross (1985)
 - ▶ Volatilitatea scade lângă zero; rata rămîne pozitivă dacă $2\kappa\theta \geq \sigma^2$ (condiția Feller) Feller (1951)
- Adecvarea fiecărui model la date este o întrebare empirică, testată în Secțiunea 7 Chan, Karolyi, Longstaff & Sanders (1992)

Vasicek pe randamentul titlurilor de stat pe 3 luni



- Stînga: randamentul zilnic al titlurilor de stat SUA pe 3 luni (DTB3), 1954–2026, cu media pe termen lung Vasicek $\hat{\theta} = 4,55\%$; $\hat{\kappa} = 0,101$ (e.s. 0,051), timp de înjumătățire 6,8 ani, $\hat{\sigma} = 1,33\%$, $\hat{b}$ zilnic = 0,99960: aproape o rădăcină unitară
- Dreapta: $\hat{\kappa}$ cu CI de 95% pe perioade: $-0,034$ (1954–1979, exploziv), $0,213$ (1980–2007), $0,032$ (2008–2026); două dintre cele trei CI includ zero
- În eșantioane finite $\hat{\kappa}$ supraestimează κ cu aproximativ $4/T$ (T în ani) [Tang & Chen \(2009\)](#); cu estimările pe întreaga perioadă drept valori adevărate, 500 de eșantioane de 72 de ani dau media $\hat{\kappa} = 0,164$: deplasare 0,063 față de $4/T = 0,055$, cu 78% dintre estimări peste valoarea adevărată
 - Deplasarea depinde de durata calendaristică, nu de frecvența eșantionării: timpii de înjumătățire estimați sînt prea scurți, iar revenirea la medie pare mai rapidă decît este (Seminarul 11, B4)

Revenirea la medie a volatilității: VIX



- Stînga: VIX 1990–2026 pe scară logaritmică, cu nivelul pe termen lung OU $e^{\hat{\theta}} = 18,2$; estimarea OU pentru $\ln VIX$: $\hat{\kappa} = 5,10$ (e.s. 0,53), timp de înjumătățire 34 zile de tranzacționare: vîrfuri precum 82,7 (2020-03-16) se estompează în câteva săptămîni
- Dreapta: ACF empirică a lui $\ln VIX$ față de $e^{-\hat{\kappa}k\Delta t}$ implicat de OU: la lagul 60, 0,63 în date față de 0,30 sub OU: o scădere rapidă, apoi o componentă lentă
- Un singur factor OU este prea simplu; alternative: modele cu doi factori sau cu memorie lungă, iar rough volatility (Secțiunea 12) este o opțiune distinctă; volatilitatea care revine la medie este elementul de bază al modelului Heston

Asimptotica infill și asimptotica pe orizont lung

Infill (umplerea intervalului): $\Delta \rightarrow 0$ pe un $[0, T]$ fix

- ▣ $\sum_k (\Delta X_k)^2 \rightarrow \int_0^T b_t^2 dt$
- ▣ Coeficientul de difuzie este identificat fără eroare la limită: variația pătratică este observabilă (proces Itô continuu, fără zgomot de măsurare)
- ▣ Eșantionarea mai deasă ajută pentru σ (Secțiunea 5) și $b(x)$ (neparametric, mai jos)

Orizont lung: $T \rightarrow \infty$

- ▣ Driftul nu se poate estima consistent pe un orizont fix: informația Fisher crește cu T , nu cu n
- ▣ GBM: e.s. $(\hat{m}) = \sigma/\sqrt{T}$; OU: $\text{Var}(\hat{\kappa}) \approx (e^{2\kappa\Delta} - 1)/(T\Delta) \rightarrow 2\kappa/T$ când $\Delta \rightarrow 0$ (Seminarul 11, A9)
- ▣ Deplasarea lui $\hat{\kappa}$ nu scade cu eșantionarea mai deasă [Yu \(2012\)](#); $b = e^{-\kappa\Delta} \rightarrow 1$, deci $\hat{\kappa}$ este departe de distribuția Normală când κT este mic

- ▣ Un singur fenomen, nu două probleme distincte: driftul GBM imprecis și $\hat{\kappa}$ deplasat sînt ambele probleme de orizont lung

Verosimilitatea pentru difuzii neliniare

- **Pseudo-verosimilitatea Euler:** o tranziție gaussiană $r_{t+\Delta} \mid r_t \sim N(r_t + a(r_t)\Delta, b^2(r_t)\Delta)$, cu $a(r)$, $b(r)$ funcțiile de drift și de difuzie ale ratei r și Δ pasul de eșantionare
 - Deplasare de ordinul Δ : mică cu date zilnice, mai mare cu pași lunari sau trimestriali
- **CIR exact:** $2c r_{t+\Delta} \mid r_t$ are distribuția χ^2 necentrală cu $4\kappa\theta/\sigma^2$ grade de libertate [Cox, Ingersoll & Ross \(1985\)](#)
 - $c = 2\kappa / (\sigma^2(1 - e^{-\kappa\Delta}))$, parametrul de necentralitate $2c r_t e^{-\kappa\Delta}$; condiția Feller $\Leftrightarrow$ grade de libertate ≥ 2 (Seminarul 11, A5)
- Difuzii generale: dezvoltări Hermite în formă închisă ale densității de tranziție [Aït-Sahalia \(2002\)](#)
- CKLS (Chan–Karolyi–Longstaff–Sanders): $dr = \kappa(\theta - r)dt + \sigma r^\gamma dW$ include Vasicek ($\gamma = 0$) și CIR ($\gamma = 1/2$) [Chan, Karolyi, Longstaff & Sanders \(1992\)](#)
 - Cvasi-verosimilitate gaussiană (Euler); testele pentru γ cu erori standard sandwich, cu covarianța scorurilor robustă la heteroscedasticitate și autocorelație (HAC) [Newey & West \(1987\)](#)

Vasicek, CIR și CKLS pe randamentul titlurilor de stat, 1954–2007

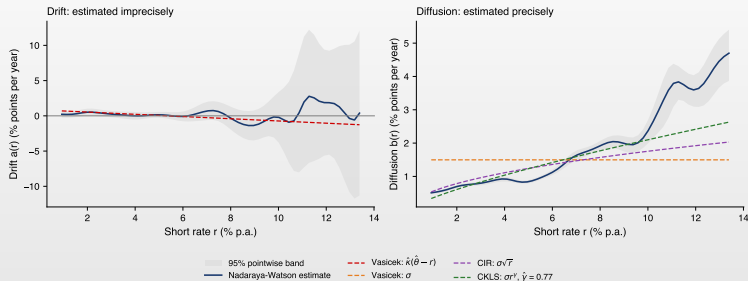
Modelul	$\hat{\kappa}$ zilnic (e.s.)	$\hat{\kappa}$ lunar (e.s.)	γ
Vasicek, exact	0,158 (0,073)	0,201 (0,083)	0
Vasicek, Euler	0,158 (0,073)	0,199 (0,082)	0
CIR, exact	0,113 (0,060)	0,153 (0,070)	1/2
CIR, Euler	0,093 (0,060)	0,144 (0,069)	1/2
CKLS, Euler	0,080 (0,057)	0,144 (0,068)	0,77 (0,033); 0,60 (0,149)

- DTB3 zilnic ($n = 13\,487$) și valorile de sfârșit de lună ($n = 647$); 2008–2026 exclus: cotațiile exact zero și cele negative sînt în afara domeniului acestor verosimilități (▶ [Anexa](#))
- Estimările exacte și cele Euler diferă cu mai puțin de o eroare standard: eroarea de discretizare este mică față de incertitudinea de orizont lung a lui $\hat{\kappa}$
- Volatilitatea crește cu nivelul: testele Wald HAC resping $\gamma = 0$ la ambele frecvențe și $\gamma = 1/2$ cu date zilnice, dar nu și cu date lunare (statisticile: ▶ [Anexa](#))

Drift și difuzie neparametrice

- Fără o formă funcțională impusă: medii ponderate cu un nucleu ale incrementelor în jurul fiecărui nivel x
 - ▶ $\Delta r_t = r_{t+\Delta} - r_t$: incrementul următor; $w_t(x)$: ponderea zilei t , mare când r_t este aproape de x
 - ▶ $\hat{a}(x) = \sum_t w_t(x) \Delta r_t / \Delta$, $\hat{b}^2(x) = \sum_t w_t(x) (\Delta r_t)^2 / \Delta$, $w_t(x) = K((r_t - x)/h) / \sum_s K((r_s - x)/h)$
 - ▶ Ponderi Nadaraya–Watson cu suma 1, nucleu gaussian K , lățime de bandă h [Stanton \(1997\)](#)
- $\mathbb{E}[\Delta r \mid r = x] / \Delta = a(x) + O(\Delta)$ și $\mathbb{E}[(\Delta r)^2 \mid r = x] / \Delta = b^2(x) + O(\Delta)$: exacte doar când $\Delta \rightarrow 0$
 - ▶ $O(\Delta)$: o eroare de ordinul Δ ; difuzia converge cu rata infill, driftul doar cu rata orizontului lung; valid pentru procese nestăționare, dar recurente [Bandi & Phillips \(2003\)](#)
- Atenție: testele neparametrice de specificare resping mult prea des cu date persistente [Pritsker \(1998\)](#)

Driftul și difuzia neparametrice ale randamentului titlurilor de stat



- DTB3 zilnic, 1954–2007; lățimea de bandă $h = 0,44$ puncte procentuale; benzi punctuale de 95% robuste la heteroscedasticitate (dependența serială ignorată)
- Driftul: zero se află în bandă la 97% din niveluri; difuzia: eroarea standard relativă mediană 8%, $b(r)$ crește de la 0,5% la 4,7% (panta în logaritmi 0,90)
- Nicio formă parametrică nu este compatibilă cu datele la toate nivelurile: în bandă la 35% (CKLS), 7% (CIR), 5% (Vasicek) din niveluri, o pondere descriptivă

Teorema lui Girsanov

- ▣ Măsura reală P și o măsură echivalentă Q (aceleași evenimente de probabilitate zero), legate printr-o **densitate Radon–Nikodym**
 - ▶ $\frac{dQ}{dP} \Big|_{\mathcal{F}_T} = Z_T = \exp \left(- \int_0^T \theta_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^T \theta_s^2 ds \right)$
 - ▶ $Z_T > 0$, cu $\mathbb{E}^P[Z_T] = 1$, reponderează probabilitatea fiecărei traiectorii: $Q(A) = \mathbb{E}^P[Z_T 1_A]$; θ_s : un proces adaptat (mai jos, prețul de piață al riscului)
- ▣ **Girsanov (1960)**: sub Q , $\tilde{W}_t = W_t + \int_0^t \theta_s ds$ este o mișcare browniană dacă $\mathbb{E} \left[e^{\frac{1}{2} \int_0^T \theta_s^2 ds} \right] < \infty$ (condiția Novikov)
- ▣ Pentru $dX = a dt + b dW$: $dX = (a - b\theta) dt + b d\tilde{W}$
 - ▶ **Se schimbă doar driftul**: coeficientul de difuzie și variația pătratică sînt aceleași sub P și Q
 - ▶ Sub GBM (σ constant), varianța realizată (**Capitolul 9**) măsoară σ care evaluează opțiunile, iar μ dispare; cu volatilitate stochastică, P și Q ponderează diferit traiectoriile viitoare ale varianței, deci varianța istorică este un reper, nu o calibrare

Prețul de piață al riscului: P față de Q

- GBM: $\theta = (\mu - r)/\sigma$ este **prețul de piață al riscului**; sub Q , $dS = rS dt + \sigma S d\tilde{W}$, iar $e^{-rt}S_t$ este o Q -martingală (Seminarul 11, A1)
 - S&P 500, 1990–2026: $\hat{\theta} = (10,0\% - 2,7\%)/18,0\% = 0,40$, e.s. $1/\sqrt{T} = 0,17$ (r : media randamentului titlurilor de stat pe 3 luni): la fel de imprecis ca driftul
- Vasicek cu prima de risc $\lambda\sigma$: $\kappa^Q = \kappa$, $\kappa\theta^Q = \kappa\theta - \lambda\sigma$
 - Nivelul pe termen lung care evaluează obligațiunile diferă de cel estimat pe date (Secțiunea 6)
- Heston cu prima de risc a volatilității λv_t : $\kappa^Q = \kappa + \lambda$, $\kappa^Q\theta^Q = \kappa\theta$
 - $\lambda < 0$ (investitorii plătesc pentru protecția față de varianță) dă $\theta^Q > \theta$: prima de risc a varianței din Capitolul 9

Feynman–Kac: de la valori așteptate la PDE de evaluare

□ Dacă $dX = a(X) dt + b(X) d\tilde{W}$ sub Q **Kac (1949)**

► $u(t, x) = \mathbb{E}^Q \left[e^{-\int_t^T r_s ds} g(X_T) \mid X_t = x \right]$ satisface $u_t + a u_x + \frac{1}{2} b^2 u_{xx} - r u = 0$, $u(T, x) = g(x)$

► u : prețul la t al unui activ care plătește $g(X_T)$ la T ; r_s : rata pe termen scurt folosită la actualizare; u_t , u_x , u_{xx} : derivate parțiale; PDE: ecuație cu derivate parțiale

□ Ideea demonstrației: $e^{-\int_0^t r_s ds} u(t, X_t)$ este o Q -martingală, deci, conform lemei lui Itô, driftul său trebuie să fie zero

□ Obligațiunea Vasicek ($g = 1$, $X = r$): $p(t, r; T) = \exp(A(\tau) - B(\tau)r)$, $\tau = T - t$ (Seminarul 11, A3)

► $B(\tau) = \frac{1 - e^{-\kappa\tau}}{\kappa}$, $A(\tau) = \left(\theta^Q - \frac{\sigma^2}{2\kappa^2} \right) (B(\tau) - \tau) - \frac{\sigma^2 B(\tau)^2}{4\kappa}$

► Randamentele $y(\tau) = (B(\tau)r - A(\tau))/\tau$ tind la $\theta^Q - \sigma^2/(2\kappa^2)$: incertitudinea ratelor reduce randamentele pe termen lung (convexitate); comparația cu randamentele titlurilor de stat: ► Anexa

□ **Capitolul 12** deduce Black–Scholes pe aceeași cale

Difuzia cu salturi a lui Merton

- Traiectoriile browniene sînt continue, dar prețurile prezintă salturi la publicarea știrilor: pe 19 octombrie 1987, Dow Jones a scăzut cu 22,6%, circa 20 de abateri standard sub GBM cu volatilitate de 18%
 - ▶ Un salt nu poate fi neutralizat prin hedging cu tranzacționare continuă [Merton \(1976\)](#)
- Logaritmul prețului = mișcare browniană cu drift + salturi **Poisson compuse**: $d \ln S_t = m dt + \sigma dW_t + dJ_t$, $J_t = \sum_{i \leq N_t} Y_i$
 - ▶ N_t Poisson cu intensitatea λ ; mărimi $Y_i \sim N(\mu_J, \sigma_J^2)$ i.i.d.; W , N și Y independente; cinci parametri $(m, \sigma, \lambda, \mu_J, \sigma_J)$
- Randamentul pe Δt condiționat de k salturi: $N(m\Delta t + k\mu_J, \sigma^2\Delta t + k\sigma_J^2)$; necondiționat, o **mixtură Poisson** de densități Normale, i.i.d. în timp
 - ▶ $f(r) = \sum_{k \geq 0} e^{-\lambda\Delta t} \frac{(\lambda\Delta t)^k}{k!} \varphi(r; m\Delta t + k\mu_J, \sigma^2\Delta t + k\sigma_J^2)$
 - ▶ Ponderea: probabilitatea Poisson a k salturi; $\varphi(r; \text{medie}, \text{dispersie})$: densitatea Normală
- Simulare exactă: extragem $N \sim \text{Poisson}(\lambda\Delta t)$, apoi o variabilă aleatoare cu distribuția Normală și momentele condiționate

Momentele randamentului Merton

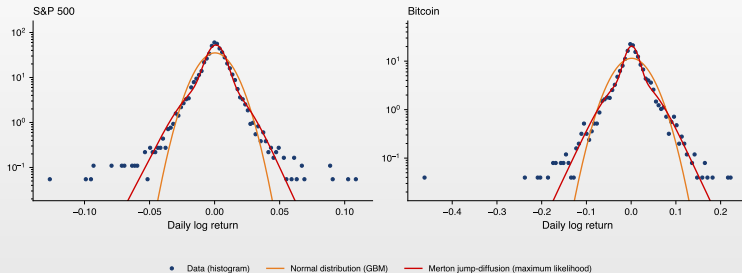
- Cumulanții randamentului pe Δt (cumulantul k al unei sume Poisson compuse este $\lambda \Delta t \mathbb{E}[Y^k]$):
 - ▶ $\kappa_2 = \sigma^2 \Delta t + \lambda \Delta t (\mu_J^2 + \sigma_J^2)$, $\kappa_3 = \lambda \Delta t (\mu_J^3 + 3\mu_J \sigma_J^2)$
 - ▶ $\kappa_4 = \lambda \Delta t (\mu_J^4 + 6\mu_J^2 \sigma_J^2 + 3\sigma_J^4)$; asimetria $\kappa_3/\kappa_2^{3/2}$, excesul de kurtosis κ_4/κ_2^2
- Un μ_J negativ dă asimetrie negativă; orice salt dă exces de kurtosis pozitiv
- Excesul de kurtosis scade ca $1/\Delta t$ când orizontul crește: salturile au cel mai mare efect pe orizonturi scurte
 - ▶ Exemplu: $\sigma = 15\%$, $\lambda = 5$, $\mu_J = -3\%$, $\sigma_J = 4\%$: excesul zilnic de kurtosis 17,6, asimetria $-2,07$ (Seminarul 11, A7)

Estimări de verosimilitate maximă

	$\hat{\sigma}$ (%)	$\hat{\lambda}$ (pe an)	$\hat{\mu}_J$ (%)	$\hat{\sigma}_J$ (%)	Ponderea salturilor în dispersie	LR
S&P 500	9,4	102 (11)	-0,16	1,44	71%	2 401
BET	11,3	79 (7)	-0,09	2,07	73%	2 326
Bitcoin	24,6	239 (21)	0,00	3,85	85%	1 357

- Log-verosimilitatea este maximizată numeric pe mixtura Poisson (cel mult 12 salturi pe zi); erorile standard din hessiană, în paranteze
- Verosimilitatea este **nemărginită**: cu $m\Delta t$ egal cu un randament observat și $\sigma \rightarrow 0$, acea densitate tinde la infinit, deci MLE este un maxim local [Honoré \(1998\)](#)
 - Testul LR față de GBM ($\lambda = 0$) este definit pe $\sigma \geq 5\%$ și nu este χ^2_3 : $\lambda = 0$ este pe frontieră, iar μ_J, σ_J nu sînt identificați; valori critice bootstrap în Seminarul 11, B6
- Estimarea favorizează **multe salturi mici** (circa 80–240 pe an), nu cîteva crahuri

Estimarea Merton pentru distribuția randamentelor

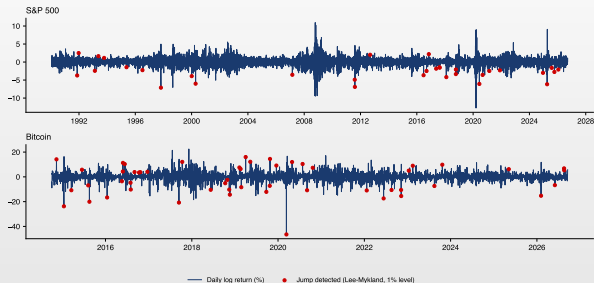


- Densitatea randamentelor logaritmice zilnice pe scară logaritmică: histograma, distribuția Normală implicată de GBM și mixtura Merton estimată; Merton reproduce vârful și regiunile adiacente mult mai bine, iar statisticile LR de ordinul miilor resping GBM
- S&P 500: excesul de kurtosis implicat 3,7 față de 10,9 în date, asimetria $-0,31$ față de $-0,36$; zilele cele mai extreme se află dincolo de ambele curbe estimate
- Circa 102 „salturi” pe an: modelul folosește salturile pentru a imita **volatilitatea variabilă**; un model i.i.d. nu poate distinge un salt de o perioadă volatilă, deci este nevoie de un test direct

Detectarea salturilor: testul Lee–Mykland

- Ideea: un salt este un randament foarte mare **raportat la volatilitatea locală** Lee & Mykland (2008)
 - ▶ $L_t = r_t / \hat{\sigma}_t$, $\hat{\sigma}_t^2 = \frac{1}{K-2} \sum_{j=t-K+2}^{t-1} |r_j| |r_{j-1}|$ (variația bipower, robustă la salturi)
- În absența salturilor, maximul lui $|L_t|$ pe n zile are o limită Gumbel
 - ▶ Respingem dacă $(|L_t| - C_n) / S_n > -\ln(-\ln(1 - \alpha))$; la $\alpha = 1\%$ acest prag pentru statistica **normalizată**, nu pentru $|L_t|$, este 4,60
 - ▶ $C_n = \frac{\sqrt{2 \ln n}}{c} - \frac{\ln \pi + \ln \ln n}{2c\sqrt{2 \ln n}}$, $S_n = \frac{1}{c\sqrt{2 \ln n}}$, $c = \sqrt{2/\pi}$ (media lui $|Z|$, care rescalează estimarea bipower), n = numărul zilelor testate
- Date zilnice: fereastra $K = 16$ zile, conform recomandării autorilor
- Controlează, asimptotic, probabilitatea unui salt fals pe **întregul** eșantion, nu zi de zi

Salturi detectate în S&P 500 și Bitcoin



	S&P 500	Bitcoin
Salturi candidate	32	52
Pe an	0,87	4,35
Negative (%)	84	52
Printre primele 10 mișcări	0	5

- Randamentele log zilnice, cu zilele marcate la nivelul de 1%
- S&P 500: cele mai mari mișcări au avut loc în perioade de volatilitate ridicată (2008, 2020) și nu sînt marcate, în timp ce o mișcare de 1,2% într-o piață calmă este marcată (1993-10-14)
- Detecțiile candidate nu sînt intensitatea Merton estimată: diferența poate reflecta volatilitatea stochastică, drift bursts (episoade scurte de drift exploziv) și puterea limitată de detectare în datele zilnice

Modelul Heston

- Două SDE, pentru logaritmul prețului și pentru varianța instantanee v_t [Heston \(1993\)](#)
 - ▶ $d \ln S_t = (\mu - \frac{1}{2} v_t) dt + \sqrt{v_t} dW_t^{(1)}$
 - ▶ $dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} dW_t^{(2)}, \text{Corr}(dW^{(1)}, dW^{(2)}) = \rho$
- Varianța urmează un proces CIR: revine la θ cu viteza κ ; ξ = volatilitatea volatilității
 - ▶ Condiția Feller $2\kappa\theta \geq \xi^2$: varianța nu atinge niciodată zero [Feller \(1951\)](#)
- $\rho < 0$: **efectul de levier**, scăderile de preț sînt însoțite de creșterea volatilității
 - ▶ Simulare: schema Euler cu trunchiere completă $v^+ = \max(v, 0)$ [Lord, Koekkoek & van Dijk \(2010\)](#);
o altă discretizare, schema pătratic-exponențială [Andersen \(2008\)](#)

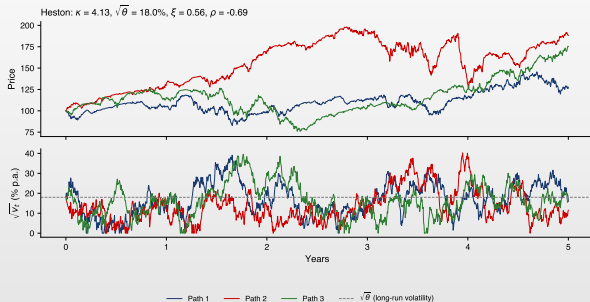
Parametrii Heston din VIX

- Proxy-ul $y_t = (\text{VIX}_t/100)^2$ în locul lui v_t ; regresia CIR discretizată, fără termen liber suplimentar
 - ▶ $\frac{y_{t+\Delta t} - y_t}{\sqrt{y_t}} = \kappa\theta \frac{\Delta t}{\sqrt{y_t}} - \kappa\Delta t\sqrt{y_t} + \xi\sqrt{\Delta t}\varepsilon_t$; ρ = corelația dintre șocurile de randament și cele de varianță
- S&P 500 și VIX, 1990–2026: $\hat{\kappa} = 4,13$ (timp de înjumătățire 42 zile), $\hat{\xi} = 0,56$, $\hat{\rho} = -0,69$
 - ▶ $\sqrt{\hat{\theta}} = 20,9\%$ din VIX, dar volatilitatea realizată este 18,0%; raportul Feller al proxy-ului $2\hat{\kappa}\hat{\theta}/\hat{\xi}^2 = 1,16$
- Dar y_t **nu** este v_t : este valoarea așteptată a varianței viitoare sub măsura neutră la risc, afină în v_t (slide-ul următor)
 - ▶ Pentru traiectoriile reale fixăm θ la varianța realizată; $\hat{\xi}$ este atenuat față de ξ

Parametrii identificați de VIX în modelul Heston

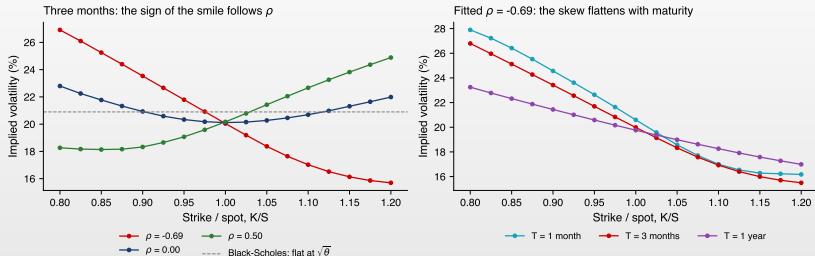
- Sub Q : $y_t = \frac{1}{\tau} \mathbb{E}^Q \left[\int_t^{t+\tau} v_s ds \mid \mathcal{F}_t \right] = a + b v_t$, $\tau = 30/365$ (Seminarul 11, A6)
 - ▶ $b = \frac{1 - e^{-\kappa^Q \tau}}{\kappa^Q \tau} < 1$, $a = \theta^Q(1 - b)$: **afin** în v_t , cu parametri Q
- Parametrii recuperați de regresia pe y_t
 - ▶ κ : viteza sub P , deoarece o transformare afină păstrează dinamica lui v_t ; ρ : neschimbat, deoarece corelația nu depinde de scală, dar estimarea lui necesită perechi de șocuri de randament și varianță, pe care variațiile zilnice ale proxy-ului doar le aproximează
 - ▶ ξ : atenuat; difuzia lui y este $\xi \sqrt{b(y - a)}$, deci $\xi_y = b \xi \sqrt{v/(a + bv)}$ variază cu starea și este egal cu $b \xi$ doar la $v_t = \theta^Q$ (corecția locală $\hat{\xi}/b$: ▶ Anexa)
 - ▶ Nivelul pe termen lung $a + b \theta^P$ amestecă θ^Q și θ^P : recuperăm $\theta^P = (\theta_y - a)/b$, cu θ_y nivelul pe termen lung estimat al lui y , înainte de a verifica condiția Feller pentru v_t
- O estimare corectă modelează direct dinamica lui y , al cărei coeficient de difuzie este proporțional cu $\sqrt{y - a}$, sau estimează împreună v_t și ecuația de observație
- κ^Q nu se identifică doar din VIX: estimare comună P/Q cu prețuri de opțiuni [Chernov & Ghysels \(2000\)](#) sau momente ale varianței realizate [Bollerslev & Zhou \(2002\)](#)

Traectorii Heston simulate



- Trei traectorii pe cinci ani cu $\hat{\kappa}$, $\hat{\xi}$ (necorectat), $\hat{\rho}$ din VIX și θ egal cu varianța realizată a S&P 500; sus: prețul, jos: $\sqrt{V_t}$
- Volatility clustering este acum generat de model; scăderile de preț coincid cu vîrfurile de volatilitate (corelația simulată randament–varianță $-0,69$, efectul de levier prin ρ)
- Raportul Feller $2\hat{\kappa}\theta/\hat{\xi}^2 = 0,86 < 1$: varianța CIR poate atinge zero; valorile negative apar doar în aproximarea Euler, iar trunchierea completă le înlocuiește cu zero (1,4% din pași)

Volatility smile: introducere în Capitolul 12



- ▣ **Volatilitatea implicită:** valoarea σ pentru care prețul Black–Scholes este egal cu un preț dat al opțiunii, constantă în raport cu prețul de exercitare sub GBM; aici din prețurile opțiunilor call Heston (Monte Carlo, 100.000 de traiectorii antitetice)
- ▣ Stînga, trei luni: cu $\hat{\rho} = -0,69$, 26,9% la un preț de exercitare de 80% din spot, 20,0% la spot, 15,7% la 120%: un **skew** descendent; cu $\rho = 0$, un **smile** simetric (22,8%, 20,1%, 22,0%)
- ▣ Dreapta: skew-ul se aplatizează odată cu scadența, de la 27,9% – 16,2% la o lună la 23,2% – 17,0% la un an; doar o ilustrare: evaluarea necesită κ^Q , θ^Q calibrați pe prețurile opțiunilor (**Capitolul 12**)

Modele afine și limita de difuzie a modelului GARCH

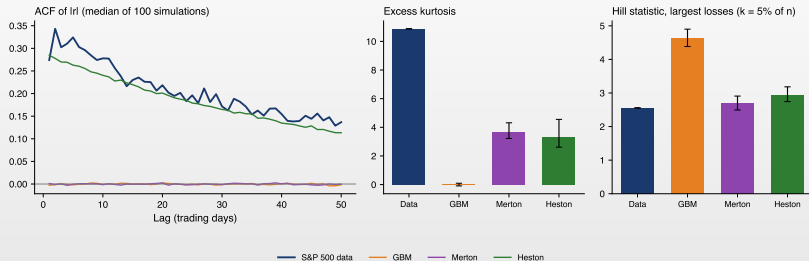
Difuzii afine cu salturi Duffie, Pan & Singleton (2000)

- Driftul, varianța și intensitatea salturilor sînt afine în starea X_t : Vasicek, CIR, Merton, Heston și Bates
- $\mathbb{E} \left[e^{iu^\top X_\tau} \mid X_t \right] = \exp \left(\alpha(\tau) + \beta(\tau)^\top X_t \right)$, cu $i = \sqrt{-1}$, u un vector real, $\tau = T - t$; α , β sînt soluții ale unor ecuații diferențiale ordinare Riccati
- Prețurile opțiunilor prin inversare Fourier; $A(\tau)$ și $B(\tau)$ Vasicek din Secțiunea 8 sînt cazul cel mai simplu

De la GARCH la timp continuu Nelson (1990)

- Cînd pasul se micșorează, GARCH(1,1) converge la $dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \xi v_t dW_t^{(2)}$: ca Heston, cu v_t în loc de $\sqrt{v_t}$
- $\kappa \approx (1 - \alpha - \beta)/\Delta t$, cu α , β coeficienții GARCH(1,1): $\alpha + \beta = 0,99$ cu date zilnice dă $\kappa \approx 2,5$ pe an, un timp de înjumătățire de circa 70 de zile ([Capitolul 5](#))
- GARCH și limita sa nu sînt experimente asimptotic echivalente: inferența poate diferi chiar cînd $\Delta t \rightarrow 0$ [Wang \(2002\)](#)

Capacitatea modelelor de a reproduce S&P 500



- 100 de eșantioane simulate de câte 9 245 de zile din fiecare model estimat: ACF mediană a lui $|r_t|$, excesul de kurtosis și statistica Hill a celor mai mari pierderi ($k = 5\%$ din randamente; mai mică = coadă mai grea), cu intervale de 90%; datele: exces de kurtosis 10,88, Hill 2,56
- Merton reproduce statistica Hill (2,70) și asimetria ($-0,32$ față de $-0,36$), dar nu și volatility clustering; Heston, cu parametrii din VIX, reproduce volatility clustering, dar nu și asimetria (0,00)
- Niciun model estimat nu atinge excesul de kurtosis din date; rezultatele raportate de Andersen, Benzoni & Lund (2002) și Eraker, Johannes & Polson (2003) susțin salturi și volatilitate stohastică (SVJ, Bates (1996)); tabelul complet în [► Anexă](#)

Alegerea modelului: caracteristici, identificare și limite

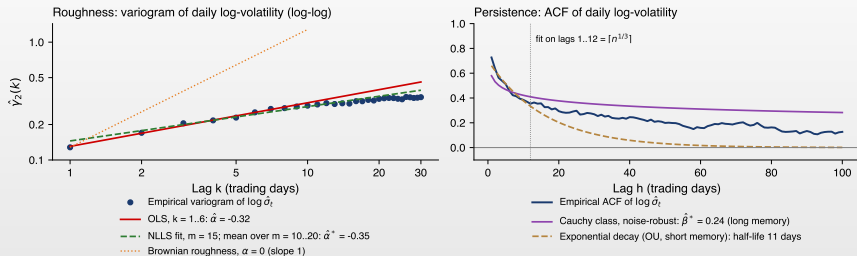
Caracteristica din date	Modelul	Parametri identificați	Nerezolvat
Prețuri pozitive, scalarea cu $\sqrt{t}$	GBM	σ precis; μ doar pe orizonturi foarte lungi	cozi groase, volatility clustering
Revenirea la medie a dobânzilor și a VIX	OU, Vasicek, CIR, CKLS	$b(r)$ precis; κ deplasat în sus, necesită un orizont lung	un singur factor, prea simplu pentru VIX
Salturi, cozi groase pe orizonturi scurte	Merton	λ, σ_J doar sub randamente i.i.d.; ponderea salturilor depinde de frecvență	fără volatility clustering
Volatility clustering, efect de levier, skew-ul volatilității implicite	Heston	κ, ρ din VIX; ξ atenuat; $\theta^Q \neq \theta^P$	kurtosis-ul și asimetria datelor
Toate cele de mai sus	Bates (Heston + salturi)	randamentele și suprafețele de opțiuni împreună	stări latente: este nevoie de filtrare

- Roughness-ul și memoria lungă ale volatilității, discutate în continuare, sînt caracteristici pe care niciunul dintre aceste modele cu un factor nu le reproduce

Întrebarea de cercetare: poate volatilitatea să fie rough și totuși persistentă?

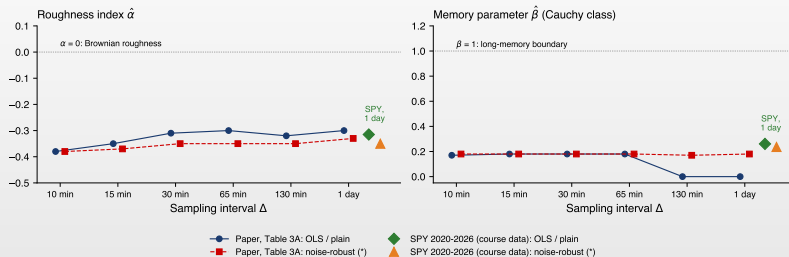
- ▣ Lucrarea: [Bennedsen, Lunde & Pakkanen \(2022\)](#), *Journal of Financial Econometrics*
 - ▶ Pornește de la [Gatheral, Jaisson & Rosenbaum \(2018\)](#): logaritmul volatilității ca proces OU fracționar cu exponentul Hurst $H < 1/2$ (RFSV), în timp ce modelul cu memorie lungă propus de [Comte & Renault \(1998\)](#) folosește $H > 1/2$ (Introducerea)
- ▣ Indicele de roughness α : $1 - \rho(h) \sim c|h|^{2\alpha+1}$ pentru $h \rightarrow 0$, cu ρ autocorelația logaritmului volatilității (ec. (1.1)); $\alpha < 0$: traiectorii mai neregulate (rough) decât mișcarea browniană
 - ▶ Parametrul de memorie β : $\rho(h) \sim c|h|^{-\beta}$ pentru $h \rightarrow \infty$ (ec. (2.2)); $\beta < 1$: ACF nu este integrabilă, adică memorie lungă
- ▣ Problema: în procesul OU fracționar, un singur H determină ambii parametri, $\alpha = H - 1/2$ și $\beta = 2 - 2H$ (Secțiunea 1): cu $H < 1/2$, $\beta > 1$, deci un proces OU fracționar rough nu poate avea memorie lungă
- ▣ Întrebările de cercetare (Introducerea, Secțiunile 4 și 5)
 - ▶ sînt volatilitățile realizate în același timp rough și persistente?
 - ▶ prognozează mai bine modelele care permit valori separate pentru α și β ?
- ▣ În curs: partea zilnică a analizei, pe SPY; modelul, estimatorii și rezultatele de prognoză din lucrare sînt în
 - ▶ [Anexă](#), extinderea intrazilnică în Seminarul 11, C3

Studiu de caz: replicare pe SPY, $\Delta = \text{o zi}$



- Bare SPY de 5 minute, 1 468 de zile complete (octombrie 2020 – septembrie 2026); $x_t = \log \hat{\sigma}_t = \frac{1}{2} \log BV_t$, variația bipower zilnică a celor 78 de randamente la 5 minute [Barndorff-Nielsen & Shephard \(2004\)](#)
- Stînga, roughness: variograma $\hat{\gamma}_2(k) = \frac{1}{n-k} \sum_t (x_{t+k} - x_t)^2$; $\hat{\alpha}_{OLS} = -0,32$ ($k = 1, \dots, 6$), $\hat{\alpha}_{NLLS}^* = -0,35$ robust la zgomot; lucrarea la o zi: $-0,30, -0,33$ (Tabelul 3, Panoul A)
- Dreapta, persistență: ACF 0,13 la lagul 100; Cauchy $\hat{\beta} = 0,26$, $\hat{\beta}^* = 0,24$ pe 12 laguri, sub 1: în acord cu memoria lungă, fără a o demonstra; o ajustare OU (timp de înjumătățire 11 zile) implică 0,001 la lagul 100

Studiu de caz: SPY comparat cu Tabelul 3



- Liniile: contractul futures E-mini S&P 500, 2011–2014, Δ de la 10 minute la o zi (Bennedsen, Lunde & Pakkanen (2022), Tabelul 3, Panoul A); marcasele: SPY la o zi, 2020–2026, datele cursului; * = robust la zgomot
- $\hat{\alpha}$ aproape nu depinde de Δ (–0,38 pînă la –0,30): roughness-ul este o proprietate a procesului, iar SPY se încadrează în aceeași bandă; $\hat{\beta}^* = 0,17\text{--}0,18$ la orice Δ , mult sub 1, iar $\hat{\beta}$ fără corecție este instabil
- Limite: alt contract, altă perioadă, alt estimator (bare agregate, nu fiecare tranzacție, fără pre-averaging); măsurile realizate estimează varianța integrată, nu pe cea instantanee

O întrebare deschisă: ce parte din variația prețului provine din discontinuități?

- Modelul: $dX_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t + J_t dN_t$ (X_t : logaritmul prețului; N_t : numărul de salturi, cu intensitatea λ ; J_t : mărimea saltului); răspunsul depinde de frecvența de eșantionare și de model
 - ▶ MLE Merton zilnic (acest capitol): salturile dau 71% din varianța S&P 500; testul bipower la 5 minute (Capitolul 9): 2,8% pentru SPY
 - ▶ Christensen, Oomen & Podolskij (2014): la frecvența tranzacție cu tranzacție, majoritatea salturilor detectate la eșantionare mai rară dispar; sînt mișcări rapide, dar continue
 - ▶ Christensen, Oomen & Renò (2022): **drift bursts**, tendințe explozive scurte în μ_t , apar ca salturi în datele eșantionate rar
- Întrebarea formală: $H_0: \lambda = 0$ (trajectorie continuă cu volatilitate stochastică) față de $H_1: \lambda > 0$
 - ▶ Nstandard: $\lambda = 0$ se află pe frontieră, iar (μ_J, σ_J) nu sînt identificați sub H_0 , deci statistica LR nu este χ^2

Bucloa descoperirii și verificările cercetătorului

Bucloa cu un asistent AI

- Asistentul: un LLM precum Claude, ChatGPT sau Gemini; **1. Literatura:** tabelul ponderilor publicate ale salturilor, pe frecvențe; verificăm fiecare DOI pe [Crossref](#)
- **2. Ipoteze:** salturi Merton, volatilitate Heston, drift bursts, fiecare cu o implicație testabilă distinctă
- **3. Replicăm întâi:** $\hat{\lambda} = 102$ pe an, ponderea salturilor 71%
- **4. Robustețe pre-înregistrată, 5. AI ca recenzent ostil, 6. Raport** cu toate specificațiile, codul și jurnalul AI (prompturi: [▶ Anexa](#))

Verificări: eroare și test

- Frontieră, parametri neidentificați: bootstrap parametric sub H_0
- Look-ahead bias în filtrul de volatilitate: standardizăm doar cu $\mathcal{F}_{t-1}$
- Frecvențe diferite: ponderile salturilor la fiecare frecvență, pe un eșantion comun
- Verosimilitate multimodală: multe puncte de start și profilul în λ
- Cifre inventate: orice afirmație necesită un tabel și un DOI

Mini studiu de caz: salturi sau volatilitate stochastică deghizată?

- Replicare: Merton pe randamentele zilnice S&P 500, $\hat{\lambda} = 102$ pe an, ponderea salturilor 71% (Secțiunea 9)
- O propunere tipică a asistentului: „71% din varianță provine din salturi”. Ipoteza rivală: mixtura Poisson absoarbe volatilitatea variabilă în timp; atunci standardizarea cu volatilitatea EWMA ($\lambda_{EWMA} = 0,94$, cunoscută la $t - 1$) elimină salturile

	Randamente nestandardizate	Standardizate EWMA
Excesul de kurtosis	10,9	2,9
LR, Merton față de distribuția Normală	2 401	619
$\hat{\lambda}$ pe an (e.s.)	102 (11)	124 (53)
Ponderea salturilor în varianță	71%	51%

- Standardizarea elimină cea mai mare parte a excesului de kurtosis, dar modelul raportează în continuare un „salt” aproximativ o dată la două zile: $\hat{\lambda}$ măsoară cozile groase, nu discontinuitățile
- Interpretare: datele zilnice nu identifică ponderea salturilor; Lee–Mykland găsește 0,87 salturi pe an, iar datele la 5 minute dau 2,8%, la altă frecvență și pe alt eșantion. Codul: Quantlet-ul capitolului (studiul AI)

Un punct de plecare pentru proiect

▣ Întrebări

- ▶ ce parte din varianța S&P 500 și Bitcoin provine din salturi?
- ▶ cum depinde această pondere de frecvența de eșantionare?
- ▶ sînt „salturile” detectate drift bursts?

▣ Replicați mai întâi: ponderea salturilor Merton 71% (S&P 500 zilnic), Lee–Mykland 0,87 salturi pe an, ponderea salturilor bipower 2,8% (SPY, 5 minute, [Capitolul 9](#))

▣ Livrabile

- ▶ O pre-înregistrare (ipoteze, frecvențe, filtre, teste, designul bootstrap) datată înainte de prima rulare
- ▶ Ponderea salturilor la 5, 15, 30 de minute și zilnic; statistica drift burst din [Christensen, Oomen & Renò \(2022\)](#) în jurul lui aprilie 2025; un test LR bootstrap Heston (ipoteza nulă, fără salturi) față de Bates
- ▶ Codul, un raport de două pagini cu toate specificațiile încercate și o critică, în stil de recenzent, a propriului rezultat

▣ Declarați folosirea AI în `AI_USE.md` și erorile identificate în `AI_ERRORS.md`: github.com/danpele/MFM/tree/main/project

Idei principale și ce urmează: Capitolul 12

- ▣ Mișcarea browniană este limita universală a măsurilor aleatoare; variația ei pătratică t stă la baza calculului Itô
- ▣ Lema lui Itô conduce la soluții exacte (GBM, Ornstein–Uhlenbeck, Merton); simulăm exact sau cu Euler–Maruyama și Milstein, cu un ordin de eroare cunoscut
- ▣ Identificarea: asimptotica infill identifică volatilitatea; driftul și viteza de revenire la medie necesită orizonturi lungi, iar $\hat{\kappa}$ este deplasat în sus
- ▣ Girsanov schimbă doar driftul; Feynman–Kac transformă o valoare așteptată sub Q într-o PDE; $(VIX/100)^2$ este o valoare așteptată sub Q , afină în v_t
- ▣ În modelele estimate, salturile explică mai bine cozile, iar volatilitatea stochastică explică volatility clustering; volatilitatea este rough și persistentă, ceea ce modelele cu un factor nu pot reproduce
- ▣ Urmează [Capitolul 12](#): evaluarea opțiunilor prin replicare și citirea suprafeței de volatilitate; cod și date: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_11

Anexă: de la Brown la Bachelier, Einstein și Wiener



Louis Bachelier (1870–1946)

Foto: autor necunoscut; domeniu public; Wikimedia Commons



Albert Einstein în 1905

Foto: Lucien Chavan / ETH Zürich (1905); domeniu public; Wikimedia Commons

- 1827: botanistul Robert Brown vede la microscop particule de polen mișcându-se în zigzag neregulat
- **Bachelier (1900)**: prețurile obligațiunilor de stat franceze (rente) și ale opțiunilor pe ele urmează un mers aleator în timp continuu
 - ▶ Abaterea standard a prețurilor crește cu $\sqrt{t}$; rezultatul precede cu cinci ani explicația fizică
- **Einstein (1905)**: ciocnirile moleculare explică mișcarea lui Brown; deplasarea pătratică medie este liniară în t
- **Wiener (1923)**: mișcarea browniană ca măsură de probabilitate pe traiectorii continue, **procesul Wiener**

Anexă: Itô, Samuelson, Black, Scholes și Merton



Kiyosi Itô (1915–2008)

Foto: Konrad Jacobs (1970); CC
BY-SA 2.0 de; Wikimedia Commons



Paul A. Samuelson (1915–2009)

Foto: Bernard Gotfryd (1970–1975);
domeniu public; Wikimedia
Commons

- Itô (1944): integrala stocastică și regula ei de derivare, principalul instrument de lucru al capitolului
- Osborne (1959): logaritmii prețurilor, nu prețurile, se comportă ca mișcarea browniană; Samuelson (1965): mișcarea browniană geometrică
- Black & Scholes (1973) și Merton (1973): o opțiune poate fi replicată în timp continuu
- Merton (1976) adaugă salturi, Heston (1993) volatilitate aleatoare; prezentare în manual: Franke, Härdle & Hafner (2019), Partea I

Anexă: un crah în imagini, Amsterdam 1987



Bursa din Amsterdam, 21 octombrie 1987, după crahul din
19 octombrie

Foto: Bart Molendijk / Anefo (1987); CC0; Wikimedia Commons

- ▣ 19 octombrie 1987: Dow Jones a scăzut cu 22,6% într-o zi, circa 20 de abateri standard sub GBM cu volatilitate de 18%
- ▣ Sub o distribuție Normală, o asemenea zi nu ar fi de așteptat nici măcar o dată în vîrsta universului: prețurile prezintă salturi, iar modelele continue au nevoie de salturi sau de inovații cu cozi groase
- ▣ Un salt nu poate fi neutralizat prin hedging cu tranzacționare continuă, argumentul lui [Merton \(1976\)](#)

Anexă: curățarea datelor și condiții tehnice

- Date: indicii bursieri în zilele lucrătoare, fără cotațiile inerte (închidere neschimbată și nicio variație în cursul zilei, maxim = minim), cu randamentele zero reale păstrate; Bitcoin 7 zile din 7
- Integrala Itô: sumele cu capătul stîng converg pentru integranzi regulați (de exemplu, continui și adaptați); un H general se obține prin aproximare cu procese simple
 - ▶ Dacă doar $\int_0^T H_t^2 dt < \infty$ aproape sigur, $\int H dW$ este doar o martingală locală, iar media ei poate fi nenulă
- SDE: existența și unicitatea unei soluții tari dacă a și b sînt lipschitziene în x , cu creștere cel mult liniară Kloeden & Platen (1992)
 - ▶ Coeficienții de tip radical (CIR, Heston) nu sînt lipschitzieni în zero, dar au soluții tari unice (condițiile Yamada–Watanabe)
- Donsker: convergență în distribuție în spațiul traiectoriilor càdlàg, cu topologia Skorokhod Billingsley (1999)

Anexă: rata pe termen scurt, cifre suplimentare

- DTB3, 1954–2026: rata a variat între $-0,05\%$ (2020-03-26) și $17,1\%$ (1980-12-11); $4,3\%$ din zile au fost sub $0,05\%$
 - ▶ Modelul Vasicek estimat dă o probabilitate pe termen lung de $6,1\%$ pentru o rată negativă
 - ▶ 2008–2026: 13 cotații exact zero și 8 negative, în afara domeniului verosimilităților CIR și CKLS; 17% din zile formează un regim sub $0,05\%$, aproape de zero
- Testele CKLS pentru γ , 1954–2007, Wald HAC cu 11 (zilnic) și 6 (lunar) laguri
 - ▶ $\gamma = 0$ respins: zilnic 545, lunar 16; $\gamma = 1/2$ respins zilnic (67,0; 22,1 cu 55 laguri), nu și lunar (0,5 față de 3,84)
 - ▶ LR gaussian pentru $\gamma = 1/2$ respinge lunar (10,1): ignoră volatility clustering; [Chan, Karolyi, Longstaff & Sanders \(1992\)](#) au găsit $\hat{\gamma} \approx 1,5$ pentru 1964–1989
- Obligațiunea Vasicek cu estimările din Secțiunea 6, $\lambda = 0$ și $r = 3,99\%$: randamentul pe 10 ani $4,05\%$; randamentul titlurilor de stat pe 10 ani (FRED DGS10) pe 2026-09-18: $5,01\%$
 - ▶ Diferența este o primă de termen ($\lambda \neq 0$) plus specificare greșită
- Estimarea neparametrică: [Stanton \(1997\)](#) estimează și prețul de piață al riscului de dobândă; testul de specificare al lui [Aït-Sahalia \(1996\)](#) respinge prea des cu date persistente [Pritsker \(1998\)](#)

Anexă: corecția VIX în funcție de κ^Q și comparația completă a modelelor

κ^Q	1	2,5	5	10
b	0,96	0,90	0,82	0,68
Corecție locală $\hat{\xi}/b$	0,58	0,62	0,68	0,82

	Date	GBM	Merton	Heston
Exces de kurtosis	10,88	0,00	3,66	3,30
Asimetrie	-0,36	0,00	-0,32	0,00
Statistica Hill	2,56	4,64	2,70	2,95
ACF a lui $ r $, lagul 1	0,27	0,00	0,00	0,28
ACF a lui $ r $, suma lagurilor 1-20	5,32	0,00	0,00	4,78

- $\hat{\xi}/b$ este exact doar la $v_t = \theta^Q$. Coloanele modelelor: mediane din 100 de simulări; statistica Hill a datelor 2,97, 2,56, 2,04 pentru $k = 2,5\%$, 5% , 10% din randamente, tail index doar sub variație regulată (coadă de tip Pareto)
- Un model Heston cu un raport Feller mai mic ar putea atinge excesul de kurtosis: excesul pe orizont scurt $\approx 3\xi^2/(2\kappa\theta)$

Anexă: lecturi suplimentare

- Cozi mai grele: procesele Lévy și distribuțiile α -stabile [Pele \(2014\)](#)
 - ▶ Cripto-actieve formează o clasă distinctă după forma distribuțiilor randamentelor [Pele et al. \(2023\)](#)
 - ▶ Informația de înaltă frecvență despre volatilitatea și tail risk-ul Bitcoin [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019\)](#)
- Calcul stochastic: [Shreve \(2004\)](#), capitolele 5–6; [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), capitolele despre procesul Wiener și integrarea stochastică
- Exerciții rezolvate pentru toate modelele din acest capitol: [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#); modelul Heston: [Čížek, Härdle & Weron \(2011\)](#); aplicații: [Härdle, Chen & Overbeck \(2017\)](#)
- Metode Monte Carlo: [Glasserman \(2003\)](#); SDE numerice: [Kloeden & Platen \(1992\)](#)

Anexă: studiul de caz, model, date și metodă

- **Modelul:** $\sigma_t = \xi e^{X_t}$ (ec. (1.3)), $X_t = \int_{-\infty}^t g(t-s) v_s dW_s$, un proces brownian semistaționar (BSS) cu nucleul g și procesul de volatilitate a volatilității v_s (ec. (1.5)); prognozele iau $v_s \equiv 1$, deci un X gaussian (Secțiunea 5)
 - ▶ Nucleul gamma $g(x) = x^\alpha e^{-\lambda x}$ (Exemplul 1.2): roughness-ul α , memorie scurtă, cu scădere exponențială în ritmul λ
 - ▶ Nucleul de tip putere $g(x) = x^\alpha (1+x)^{-\gamma-\alpha}$ (ec. (1.8)): $\beta = \gamma$ dacă $\gamma > 1$, $\beta = 2\gamma - 1$ dacă $\gamma \in (1/2, 1)$ (Observația 1.2); alternativa gaussiană: clasa Cauchy, $\rho(h) = (1 + |h|^{2\alpha+1})^{-\beta/(2\alpha+1)}$ (Secțiunea 1.1.1)
- **Pasul 1:** estimăm α din variograma $\hat{\gamma}_2(k)$ pentru $\log \hat{\sigma}$, prin regresia OLS a lui $\log \hat{\gamma}_2(k)$ în funcție de $\log k$, $k = 1, \dots, 6$, $\hat{\alpha} = (\hat{\alpha}_1 - 1)/2$ (ec. (2.1))
 - ▶ NLLS robust la zgomot: $\hat{\gamma}_2(k) = b_0 + b_1(k\Delta)^{2\alpha+1}$, termenul liber surprinde zgomotul de măsurare; calculăm media estimărilor obținute pentru $m = 10, \dots, 20$ laguri (Secțiunile 2.1 și 3.1)
 - ▶ **Pasul 2:** β , γ sau λ prin ajustarea ACF a modelului la cea empirică pe primele $\lceil n^{1/3} \rceil$ laguri (Secțiunile 2.2 și 4.1)
- **Date:** tranzacțiile cu contractul futures E-mini S&P 500, 2011–2014 (996 de zile), 09:30–16:00 ora New York; $\hat{\sigma}_t^2 =$ variația bipower cu pre-averaging pe intervalul Δ , împărțită la Δ , pentru Δ de la 10 minute la o zi (Secțiunile 4 și 4.1)
 - ▶ Sezonalitatea intrazilnică eliminată cu forma Fourier flexibilă propusă de [Andersen & Bollerslev \(1997\)](#); date zilnice pentru 1944 de acțiuni americane lichide, 2003–2013 (Secțiunile 4.1 și 4.2)
- **Prognoze:** varianța însumată pe următorii $h = 1, 2, 5, 10, 20$ pași, fereastră mobilă de 200 de observații, în afara eșantionului 2 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2014 (Secțiunea 5.1.1)
 - ▶ Modele de referință: mersul aleator, AR(5), AR(10), ARMA(1,1), log-HAR (model autoregresiv heterogen pentru logaritmul volatilității) [Corsi \(2009\)](#), ARFIMA(0,d,0), RFSV; pierderi MSE și QLIKE; MCS de 90% și 75% [Hansen, Lunde & Nason \(2011\)](#)

Anexă: studiul de caz, estimatori și pierderi de prognoză

- **Variograma** lui $x_t = \log \hat{\sigma}_t$: $\hat{\gamma}_2(k) = \frac{1}{n-k} \sum_{t=1}^{n-k} (x_{t+k} - x_t)^2$; pentru k mic, $\gamma_2(k) \approx c k^{2\alpha+1}$ (Secțiunea 2.1)
 - ▶ **Variația bipower** a celor M randamente r_j dintr-un interval: $BV = \frac{\pi}{2} \sum_{j=2}^M |r_j| |r_{j-1}|$, robustă la salturi [Barndorff-Nielsen & Shephard \(2004\)](#); versiunea cu pre-averaging calculează întâi medii ale randamentelor pe ferestre scurte, pentru a atenua zgomotul de microstructură (Anexa A a lucrării)
- **Obiectul prognozei**: $FO_t(\Delta, h) = \sum_{k=1}^h BV_{t+k\Delta}$ (ec. (5.3)); pentru un model gaussian în logaritmi, $\mathbb{E}[e^{X_{t+\Delta}} | \mathcal{F}_t] = \exp(m + s^2/2)$, cu m, s^2 media și dispersia condiționate (ec. (5.2))
 - ▶ Pierderile pe originile din afara eșantionului: $MSE = \text{media}(\widehat{FO}_t - FO_t)^2$, $QLIKE = \text{media}(\log \widehat{FO}_t + FO_t/\widehat{FO}_t)$ (Secțiunea 5.1.1)
- **Model confidence set (MCS)** [Hansen, Lunde & Nason \(2011\)](#): o mulțime de modele care conține cel mai bun model cu probabilitatea 90% (sau 75%)
 - ▶ Apartenența nu este un clasament: modelele din MCS nu pot fi deosebite la acel nivel

Anexă: studiul de caz, rezultatele din lucrare

log σ , E-mini S&P 500 (Tabelul 3, Panoul A)	$\hat{\alpha}_{OLS}$	$\hat{\alpha}_{NLLS}^*$	$\hat{\beta}_{Cauchy}^*$	$\hat{\lambda}_{Gamma}^*$
$\Delta = 10$ minute	-0,38	-0,38	0,18	0,02
$\Delta = 65$ de minute	-0,30	-0,35	0,18	0,02
$\Delta = 1$ zi	-0,30	-0,33	0,18	0,02

- Rough la orice scară: $\hat{\alpha}$ între -0,38 și -0,30 de la 10 minute la o zi (Tabelul 3, Panoul A; * = robust la zgomot): logaritmul volatilității este mult mai rough decât mișcarea browniană ($\alpha = 0$)
 - ▶ Și persistentă: $\hat{\beta}_{Cauchy}^*$ între 0,17 și 0,18 la orice Δ , sub 1, iar $\hat{\lambda}^*$ între 0,02 și 0,03 (Tabelul 3, Panoul A): memorie lungă împreună cu roughness
 - ▶ 1944 de acțiuni americane: $\hat{\alpha}^*$ în general între -0,45 și -0,30, $\hat{\beta}^*$ în general între 0 și 0,4, fără diferențe sistematice între sectoare (Figurile 4 și 5): ambele trăsături par universale
- Zgomotul poate imita roughness-ul: un $\alpha = 0$ simulat, observat cu raportul zgomot/semnal 0,3 la $\Delta = 0,1$, dă o estimare OLS medie de -0,47, dar o estimare NLLS medie de 0,01 (Tabelul 1, Panoul C)
- Pași de 15 minute, $h = 20$: MSE ($\times 10^8$) 0,038 pentru log-HAR, 0,020 pentru RFSV, 0,019 pentru Power-BSS (Tabelul 4, Panoul A); pași zilnici, $h = 1$: RFSV este cel mai bun, 0,493 ($\times 10^9$) (Tabelul 5, Panoul B): modelarea persistenței îmbunătățește prognozele intrazilnice și pe orizonturi lungi

Anexă: studiul de caz, aplicație intrazilnică, limite și întrebări deschise

- ▣ **Aplicație intrazilnică** (ilustrativă, nu o replicare exactă) pe barele SPY de 5 minute din datele cursului: $\hat{\sigma}_t^2$ = variația bipower a randamentelor la 5 minute din fiecare interval $\Delta = 30$ sau 65 de minute, împărțită la Δ și la factorul sezonier Fourier flexibil Andersen & Bollerslev (1997)
 - ▶ $\hat{\alpha}$ OLS și NLLS, $\hat{\beta}^*$ Cauchy și $\hat{\lambda}^*$ Gamma-BSS față de Tabelul 3, Panoul A; prognoze log-HAR, RFSV și BSS, MSE, QLIKE și MCS față de Tabelul 5
 - ▶ Limită a datelor: bare agregate, nu fiecare tranzacție, deci estimatorul cu pre-averaging (Anexa A a lucrării) nu poate fi calculat, iar zgomotul este mai mare; doar 13 randamente pe un interval de 65 de minute
- ▣ **Limitele menționate de autori**
 - ▶ Măsurile realizate sînt estimări cu zgomot ale varianței integrate: concluziile privesc aceste măsuri, nu volatilitatea instantanee latentă (Secțiunile 4.1, 4.2 și 6)
 - ▶ Nu există o regulă pentru lățimea de bandă m a NLLS (Secțiunile 2.1 și 3.1); NLLS este prea costisitor pentru prognozele pe fereastră mobilă, care folosesc $\hat{\alpha}$ OLS (Secțiunea 5.1.1)
 - ▶ Prognozele presupun un X gaussian; o volatilitate a volatilității negaussiană rămîne în afara lucrării (Secțiunea 5; nota 3)
- ▣ **Întrebare deschisă:** de ce îmbunătățește memoria lungă chiar și prognozele pe termen scurt? Autorii lasă întrebarea pentru cercetări viitoare (Secțiunea 5.1.2)
 - ▶ Estimările $\hat{\alpha}$ pe ferestre mobile (65 de minute, 2005–2014, mediana $-0,36$) indică o volatilitate mai puțin rough în 2007–2008 și 2011 (Figura 3), iar $\hat{\alpha}$ crește cu logaritmul volumului, panta 0,0091 (Figura 6): se încadrează Bitcoin (barele de 5 minute), o piață care nu se închide niciodată, în acest tipar?

Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

- Instrumente: un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT, Gemini sau GitHub Copilot); căutarea literaturii: [Semantic Scholar](#), [Elicit](#), [Google Scholar](#)
- 1. **Literatura:** grupăm estimările într-un tabel după frecvență, apoi verificăm fiecare DOI pe [Crossref](#) (titlul trebuie să coincidă)
 - ▶ Prezintă într-un tabel estimările publicate ale ponderii salturilor în varianța indicilor bursieri, după frecvența de eșantionare (zilnic, 5 minute, tranzacție cu tranzacție) și metodă; dă cifra exactă, tabelul din care provine și DOI-ul.
- 2. **Ipoteze concurente**, cu implicații testabile distincte
 - ▶ Pentru trei procese care dau un exces de kurtosis zilnic în jur de 11 (salturi Merton, volatilitate Heston, drift bursts), derivează implicațiile pentru randamentele standardizate cu volatilitatea ex ante, pentru variația bipower față de varianța realizată și pentru drift chiar înaintea mișcărilor extreme.
- 3. **Date și cod:** replicăm întâi estimarea din capitol
 - ▶ Scrie cod Python care citește închiderile zilnice S&P 500 din datele cursului și estimează modelul Merton prin verosimilitate maximă (mixtură Poisson trunchiată la 12 salturi, mai multe puncte de start).
Ținta: $\hat{\lambda} = 102$ pe an, ponderea salturilor 71%

Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

4. Robustețe, pre-înregistrată

- Scrie un plan pre-înregistrat: standardizăm randamentele cu volatilitatea EWMA și GARCH cunoscută la $t-1$; împărțim 1990-2007 și 2008-2026; testăm Heston (fără salturi, ipoteza nulă) față de Bates (SVJ); valorile critice LR prin bootstrap parametric sub ipoteza nulă Heston.

5. Critica: cerem asistentului să conteste inferența

- Joacă rolul unui recenzent: de ce testul LR pentru $\lambda = 0$ este nestandard, care este distribuția de referință corectă și ar putea o mixtură Poisson cu salturi mici și frecvente să fie doar o inovație cu cozi groase?

6. Raportul: toate frecvențele și filtrele, valorile critice bootstrap, codul și jurnalul AI

Anexă: studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ▣  Applied Computational Finance
- ▣  XFG Advanced Methods in Quantitative Finance

Cod și date

- ▣ Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_11

Bibliografie (1/5)

- ▣ Aït-Sahalia, Y. (1996). Testing continuous-time models of the spot interest rate. *Review of Financial Studies*, 9(2), 385–426.
- ▣ Aït-Sahalia, Y. (2002). Maximum likelihood estimation of discretely sampled diffusions: a closed-form approximation approach. *Econometrica*, 70(1), 223–262.
- ▣ Andersen, L. (2008). Simple and efficient simulation of the Heston stochastic volatility model. *Journal of Computational Finance*, 11(3), 1–42.
- ▣ Andersen, T.G., Benzoni, L., Lund, J. (2002). An empirical investigation of continuous-time equity return models. *Journal of Finance*, 57(3), 1239–1284.
- ▣ Andersen, T.G., Bollerslev, T. (1997). Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets. *Journal of Empirical Finance*, 4(2–3), 115–158.
- ▣ Bachelier, L. (1900). *Théorie de la spéculation*. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17, 21–86.
- ▣ Bandi, F.M., Phillips, P.C.B. (2003). Fully nonparametric estimation of scalar diffusion models. *Econometrica*, 71(1), 241–283.
- ▣ Barndorff-Nielsen, O.E., Shephard, N. (2004). Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 1–37.
- ▣ Bates, D.S. (1996). Jumps and stochastic volatility: exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. *Review of Financial Studies*, 9(1), 69–107.
- ▣ Bennedsen, M., Lunde, A., Pakkanen, M.S. (2022). Decoupling the short- and long-term behavior of stochastic volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 20(5), 961–1006.
- ▣ Billingsley, P. (1999). *Convergence of Probability Measures*, 2nd ed. Wiley.
- ▣ Black, F., Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- ▣ Bollerslev, T., Zhou, H. (2002). Estimating stochastic volatility diffusion using conditional moments of integrated volatility. *Journal of Econometrics*, 109(1), 33–65.

Bibliografie (2/5)

- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Chan, K.C., Karolyi, G.A., Longstaff, F.A., Sanders, A.B. (1992). *An empirical comparison of alternative models of the short-term interest rate*. *Journal of Finance*, 47(3), 1209–1227.
- ▣ Chernov, M., Ghysels, E. (2000). *A study towards a unified approach to the joint estimation of objective and risk neutral measures for the purpose of options valuation*. *Journal of Financial Economics*, 56(3), 407–458.
- ▣ Christensen, K., Oomen, R.C.A., Podolskij, M. (2014). *Fact or friction: jumps at ultra high frequency*. *Journal of Financial Economics*, 114(3), 576–599.
- ▣ Christensen, K., Oomen, R.C.A., Renò, R. (2022). *The drift burst hypothesis*. *Journal of Econometrics*, 227(2), 461–497.
- ▣ Čížek, P., Härdle, W.K., Weron, R. (Eds.) (2011). *Statistical Tools for Finance and Insurance*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Comte, F., Renault, E. (1998). *Long memory in continuous-time stochastic volatility models*. *Mathematical Finance*, 8(4), 291–323.
- ▣ Cont, R. (2001). *Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues*. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- ▣ Corsi, F. (2009). *A simple approximate long-memory model of realized volatility*. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.
- ▣ Cox, J.C., Ingersoll, J.E., Ross, S.A. (1985). *A theory of the term structure of interest rates*. *Econometrica*, 53(2), 385–407.
- ▣ Duffie, D., Pan, J., Singleton, K. (2000). *Transform analysis and asset pricing for affine jump-diffusions*. *Econometrica*, 68(6), 1343–1376.
- ▣ Einstein, A. (1905). *Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen*. *Annalen der Physik*, 322(8), 549–560.
- ▣ Eraker, B., Johannes, M., Polson, N. (2003). *The impact of jumps in volatility and returns*. *Journal of Finance*, 58(3), 1269–1300.

Bibliografie (3/5)

- ▣ Feller, W. (1951). [Two singular diffusion problems](#). *Annals of Mathematics*, 54(1), 173–182.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- ▣ Gatheral, J., Jaisson, T., Rosenbaum, M. (2018). [Volatility is rough](#). *Quantitative Finance*, 18(6), 933–949.
- ▣ Girsanov, I.V. (1960). [On transforming a certain class of stochastic processes by absolutely continuous substitution of measures](#). *Theory of Probability and Its Applications*, 5(3), 285–301.
- ▣ Glasserman, P. (2003). [Monte Carlo Methods in Financial Engineering](#). Springer.
- ▣ Hansen, P.R., Lunde, A., Nason, J.M. (2011). [The model confidence set](#). *Econometrica*, 79(2), 453–497.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (Eds.) (2017). [Applied Quantitative Finance](#), 3rd ed. Springer.
- ▣ Heston, S.L. (1993). [A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options](#). *Review of Financial Studies*, 6(2), 327–343.
- ▣ Higham, D.J. (2001). [An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations](#). *SIAM Review*, 43(3), 525–546.
- ▣ Honoré, P. (1998). [Pitfalls in estimating jump-diffusion models](#). Working paper, SSRN.
- ▣ Itô, K. (1944). [Stochastic integral](#). *Proceedings of the Imperial Academy*, 20(8), 519–524.
- ▣ Kac, M. (1949). [On distributions of certain Wiener functionals](#). *Transactions of the American Mathematical Society*, 65(1), 1–13.
- ▣ Kloeden, P.E., Platen, E. (1992). [Numerical Solution of Stochastic Differential Equations](#). Springer.

Bibliografie (4/5)

- ▣ Lee, S.S., Mykland, P.A. (2008). Jumps in financial markets: a new nonparametric test and jump dynamics. *Review of Financial Studies*, 21(6), 2535–2563.
- ▣ Lord, R., Koekkoek, R., van Dijk, D. (2010). A comparison of biased simulation schemes for stochastic volatility models. *Quantitative Finance*, 10(2), 177–194.
- ▣ Merton, R.C. (1973). Theory of rational option pricing. *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1), 141–183.
- ▣ Merton, R.C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1–2), 125–144.
- ▣ Milstein, G.N. (1975). Approximate integration of stochastic differential equations. *Theory of Probability and Its Applications*, 19(3), 557–562.
- ▣ Nelson, D.B. (1990). ARCH models as diffusion approximations. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 7–38.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Osborne, M.F.M. (1959). Brownian motion in the stock market. *Operations Research*, 7(2), 145–173.
- ▣ Pele, D.T. (2014). A SAS approach for estimating the parameters of an alpha-stable distribution. *Procedia Economics and Finance*, 10, 68–77.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). Using high-frequency entropy to forecast Bitcoin's daily value at risk. *Entropy*, 21(2), 102.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Pritsker, M. (1998). Nonparametric density estimation and tests of continuous time interest rate models. *Review of Financial Studies*, 11(3), 449–487.
- ▣ Samuelson, P.A. (1965). Rational theory of warrant pricing. *Industrial Management Review*, 6(2), 13–39; reprinted in Henry P. McKean Jr. *Selecta* (2015), Birkhäuser.

Bibliografie (5/5)

- ▣ Shreve, S.E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer.
- ▣ Stanton, R. (1997). A nonparametric model of term structure dynamics and the market price of interest rate risk. *Journal of Finance*, 52(5), 1973–2002.
- ▣ Tang, C.Y., Chen, S.X. (2009). Parameter estimation and bias correction for diffusion processes. *Journal of Econometrics*, 149(1), 65–81.
- ▣ Uhlenbeck, G.E., Ornstein, L.S. (1930). On the theory of the Brownian motion. *Physical Review*, 36(5), 823–841.
- ▣ Vasicek, O. (1977). An equilibrium characterization of the term structure. *Journal of Financial Economics*, 5(2), 177–188.
- ▣ Wang, Y. (2002). Asymptotic nonequivalence of GARCH models and diffusions. *Annals of Statistics*, 30(3), 754–783.
- ▣ Wiener, N. (1923). Differential-space. *Journal of Mathematics and Physics*, 2(1–4), 131–174.
- ▣ Yu, J. (2012). Bias in the estimation of the mean reversion parameter in continuous time models. *Journal of Econometrics*, 169(1), 114–122.